UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
Bacharelado em Engenharia de Software

PROJETO FINAL — RELATÓRIO CONSOLIDADO

Etapa 1 revisada (A1–A5) + Etapa 2 (B1–B8)
Do modelo conceitual à aplicação: Oficina Mecânica

Unidade curricular: Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Grupo 4
Cléber Gabriel Pereira Passos
Joaquim Manoel Lima Viana Vieira
Felipe Rodrigues Garcia

SGBD: MySQL 8.0+ / InnoDB | **Aplicação:** Java 11+ (Swing) + JDBC + Maven

Data de entrega da Etapa 2: 18/10/2026 (prazo antecipado pelo professor)

Brasília — DF, 2026

Sumário

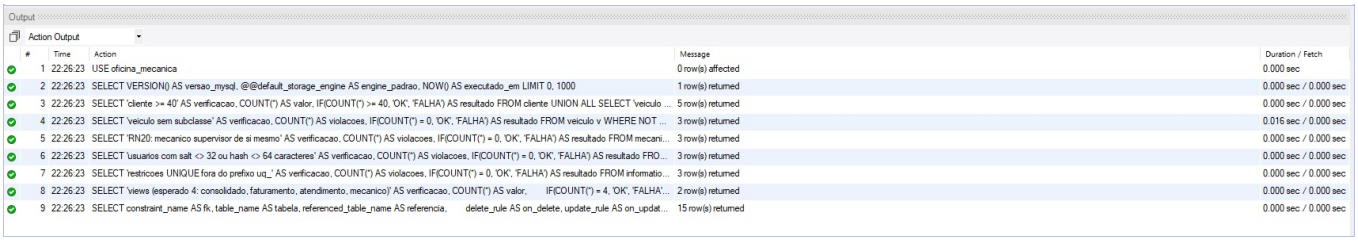
Seção	Conteúdo
1	Como ler este relatório: critérios de status (Implementado / Testado / Planejado)
2	Revisão da Etapa 1: devolutiva, errata e mudanças no modelo
3	B1 e B2 — Aplicação, acesso a dados e proteção contra SQL Injection
4	B3 — Transações, rollback, concorrência e nível de isolamento
5	B4 — Otimização de consultas (três estudos com EXPLAIN)
6	B5 — Segurança, perfis, menor privilégio, senhas e dados pessoais
7	B6 — Gatilhos e auditoria
8	B7 — Projeto físico, volumetria, backup e arquivamento
9	Roteiro da demonstração (15 min)
10	Checklist da Etapa 2 (Anexo C do edital) com status por evidência
11	Declaração de uso de Inteligência Artificial
Anexo I	Relatório da Etapa 1 (A1 escopo e 21 regras, A2 MER, A3 dicionário, A4 modelo lógico, A5 normalização) — incorporado integralmente ao final deste PDF, seguido do MER, do modelo lógico e do dicionário de dados

1. Como ler este relatório

Este documento distingue três estados para cada requisito, para que nenhuma afirmação exceda o que foi comprovado:

- **Implementado** — o código ou script correspondente existe no repositório e foi revisado (leitura do código; o código Java compila sem erros com o JDK 21).
- **Testado** — a equipe executou no MySQL/aplicação e anexou a evidência (print da saída real), exibida nesta seção. O estado é atribuído *automaticamente* pela presença do arquivo em `docs/evidencias/`.
- **Planejado** — proposta documental, ainda não implantada.
- **Pendente de registro** — o recurso está implementado, mas a evidência da execução ainda não foi anexada.

> Os scripts SQL são verificados no MySQL pelo arquivo `sql/09_verificacao_final.sql` (somente leitura). Cada linha de sua saída deve exibir **OK**.


Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	22:26:23	USE oficina_mecanica	0 row(s) affected	0.000 sec
2	22:26:23	SELECT VERSION() AS versao_mysql, @@default_storage_engine AS engine_padrao, NOW() AS executado_em LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
3	22:26:23	SELECT 'cliente >= 40' AS verificacao, COUNT(*) AS valor, IF(COUNT(*) >= 40, 'OK', 'FALHA') AS resultado FROM cliente UNION ALL SELECT 'veiculo ...	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
4	22:26:23	SELECT 'veiculo sem subclasse' AS verificacao, COUNT(*) AS violacoes, IF(COUNT(*) = 0, 'OK', 'FALHA') AS resultado FROM veiculo v WHERE NOT ...	3 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
5	22:26:23	SELECT 'RN20: mecanico supervisor de si mesmo' AS verificacao, COUNT(*) AS violacoes, IF(COUNT(*) = 0, 'OK', 'FALHA') AS resultado FROM mecani...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
6	22:26:23	SELECT 'usuarios com salt <> 32 ou hash <> 64 caracteres' AS verificacao, COUNT(*) AS violacoes, IF(COUNT(*) = 0, 'OK', 'FALHA') AS resultado FRO...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
7	22:26:23	SELECT 'restricoes UNIQUE fora do prefixo uq_' AS verificacao, COUNT(*) AS violacoes, IF(COUNT(*) = 0, 'OK', 'FALHA') AS resultado FROM informatio...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
8	22:26:23	SELECT 'views (esperado 4: consolidado, faturamento, atendimento, mecanico)' AS verificacao, COUNT(*) AS valor, IF(COUNT(*) = 4, 'OK', 'FALHA'...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
9	22:26:23	SELECT constraint_name AS fk, table_name AS tabela, referenced_table_name AS referencia, delete_rule AS on_delete, update_rule AS on_updat...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Evidência: Saída do 09_verificacao_final.sql (todas as verificações = OK)

2. Revisão da Etapa 1

2.1 Devolutiva e ações corretivas

Apontamento / melhoria	Ação na Etapa 2	Onde está
Legibilidade do MER no PDF	Diagrama em página inteira, alta resolução, na notação de Peter Chen (mantida do início ao fim).	Anexo I; `docs/mer-conceitual.png/.pdf/.dot`
Normalização / BCNF	Dependências funcionais listadas por relação e análise 3FN/BCNF (A5).	Anexo I (A5) e seção 2.3
CHECKs adicionais	`ck_carro_portas`, `ck_moto_cilindrada`, `ck_os_km`, `ck_os_valor_total`, `ck_item_horas`, `ck_pecautil_preco`, `ck_servico_tempo`.	`sql/01_ddl.sql`
RN20 sem apoio do banco	Gatilhos `trg_mecanico_supervisor_bi/bu` (a CHECK não é possível: a coluna participa de `ON DELETE SET NULL`).	`sql/04_gatilhos_auditoria.sql`
RN16 apenas na aplicação	Gatilho `trg_garantia_os_concluida_bi` impede garantia em OS não concluída, também em SQL direto.	`sql/04_gatilhos_auditoria.sql`
Consultas C05 e C11	C05 substantiva (BETWEEN, IN, IS NULL); C11 realmente correlacionada.	`sql/03_consultas.sql`
Código da unidade curricular e integrantes	Código correto **GPE17M40083** em todos os documentos.	Capa, READMEs, scripts

Observação: a transcrição integral da devolutiva do professor consta no material da Etapa 1 entregue; esta seção resume as ações tomadas.

2.2 Errata ao relatório da Etapa 1 (anexado)

O PDF da Etapa 1 permanece no Anexo I como registro histórico da entrega de 20/09/2026. Três pontos foram **deliberadamente alterados** na Etapa 2 e prevalecem sobre o texto original:

Ponto	Etapa 1 (anexo)	Etapa 2 (vigente)
`ordem_servico.valor_total` (A4 §4.3)	Soma apenas da mão de obra (itens); peças apuradas à parte; consistência por gatilho.	**Total geral = mão de obra + peças.** Recalculado pela aplicação dentro da mesma transação que altera itens/peças (`recalcularTotal`), e na carga (`02_carga.sql`). O script 09 audita a igualdade. A redundância continua sendo a única desnormalização deliberada, justificada por desempenho de listagens.
`historico_status_os.data_hora`	`DATETIME` (segundo)	`DATETIME(6)` com `CURRENT_TIMESTAMP(6)`: duas transições da mesma OS no mesmo segundo não colidem na chave primária `(id_os, data_hora)`.
Quantidade de tabelas	15 tabelas do domínio	15 + `usuario_sistema` (script 05) + `auditoria_sistema` (script 04): são tabelas de infraestrutura da Etapa 2, fora do MER do domínio.

2.3 Normalização (resumo — análise completa no Anexo I, A5)

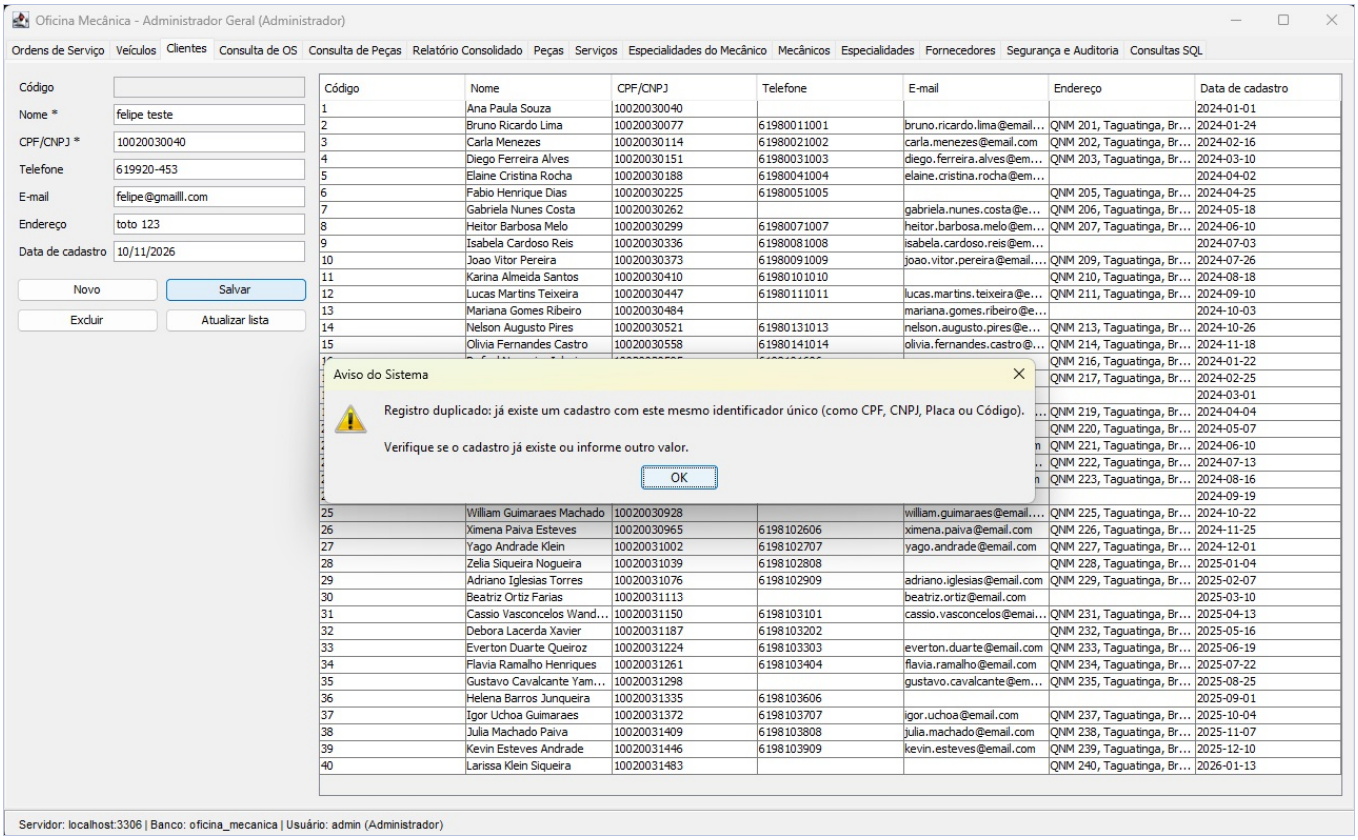
Todas as relações do domínio estão em 3FN; as listadas abaixo atendem também à BCNF, pois todo determinante de dependência funcional não trivial é chave candidata. As relações `cliente`, `mecanico`, `veiculo`, `fornecedor` e `peca` têm uma chave natural alternativa (CPF/CNPJ, placa, código do fabricante) que também é determinante — e também é chave candidata, mantendo a BCNF. `ordem_servico` está na 3FN, com `valor_total` como atributo derivado materializado de propósito (seção 2.2).

Integridade da especialização Veículo → Carro | Moto. As chaves estrangeiras do DDL garantem que cada linha de `carro`/`moto` aponta para um `veiculo`, mas *não* garantem sozinhas que todo veículo tenha exatamente uma subclasse compatível com `tipo_veiculo`. Essa regra é garantida pela aplicação (grava superclasse e subclasse na *mesma transação*) e **auditada no banco** pelas três consultas de integridade do script 09. Não afirmamos que o DDL, isoladamente, impede o desvio.

3. B1 e B2 — Aplicação e camada de acesso a dados

3.1 B1 — Funcionalidades (status: Implementado)

- **CRUD completo de 7 entidades** (exigido: 4): Clientes, Veículos (Carro/Moto na mesma transação), Mecânicos, Especialidades, Fornecedores, Peças, Serviços.
- **Duas consultas parametrizadas com junção e agregação:** Consulta de OS (período, status, mecânico; COUNT/SUM/AVG) e Consulta de Peças (fornecedor, faixa de preço, texto). O filtro de data usa limite superior exclusivo (`< DATE_ADD(?, INTERVAL 1 DAY)`); faixas invertidas são rejeitadas antes da consulta.
- **Relatório consolidado** alimentado pela visão `vw_relatorio_consolidado_os` (7 tabelas). O cartão de total do relatório é rotulado "Valor Total das OS Exibidas" (inclui OS abertas e canceladas quando o filtro é "Todos"); a receita efetiva de OS Concluídas aparece em separado, e o faturamento mensal vem da visão `vw_faturamento_mensal`, que considera só OS *Concluídas*.
- **Operação multitabela em transação única:** adicionar peça a um item (baixa de estoque em `peca`, registro em `peca_utilizada` e recálculo de `ordem_servico.valor_total`) — seção 4. Cancelar/remover devolve as peças ao estoque na mesma transação.
- **Tratamento de erros:** `Db.mostrarErro()` mapeia SQLState/código (1062 duplicidade; 1451/1452 FK; 3819 CHECK; 1045/1142 permissão; conexão) para mensagem em português com orientação. O detalhe técnico vai apenas para o log do console; **a exceção bruta não é exibida**.



Código	Nome	CPF/CNPJ	Telefone	E-mail	Endereço	Data de cadastro
1	Ana Paula Souza	10020030040				2024-01-01
2	Bruno Ricardo Lima	10020030077	61980011001	bruno.ricardo.lima@email...	QNM 201, Taguatinga, Br...	2024-01-24
3	Carla Menezes	10020030114	61980021002	carla.menezes@email.com	QNM 202, Taguatinga, Br...	2024-02-16
4	Diego Ferreira Alves	10020030151	61980031003	diego.ferreira.alves@em...	QNM 203, Taguatinga, Br...	2024-03-10
5	Elaine Cristina Rocha	10020030188	61980041004	elaine.cristina.rocha@em...		2024-04-02
6	Fabio Henrique Dias	10020030225	61980051005		QNM 205, Taguatinga, Br...	2024-04-25
7	Gabriela Nunes Costa	10020030262		gabriela.nunes.costa@e...	QNM 206, Taguatinga, Br...	2024-05-18
8	Heitor Barbosa Melo	10020030299	61980071007	heitor.barbosa.melo@em...	QNM 207, Taguatinga, Br...	2024-06-10
9	Isabela Cardoso Reis	10020030336	61980081008	isabela.cardoso.reis@em...		2024-07-03
10	Joao Vitor Pereira	10020030373	61980091009	joao.vitor.pereira@email....	QNM 209, Taguatinga, Br...	2024-07-26
11	Karina Almeida Santos	10020030410	61980101010		QNM 210, Taguatinga, Br...	2024-08-18
12	Lucas Martins Teixeira	10020030447	61980111011	lucas.martins.teixeira@e...	QNM 211, Taguatinga, Br...	2024-09-10
13	Mariana Gomes Ribeiro	10020030484		mariana.gomes.ribeiro@e...		2024-10-03
14	Nelson Augusto Pires	10020030521	61980131013	nelson.augusto.pires@e...	QNM 213, Taguatinga, Br...	2024-10-26
15	Olivia Fernandes Castro	10020030558	61980141014	olivia.fernandes.castro@...	QNM 214, Taguatinga, Br...	2024-11-18
					QNM 216, Taguatinga, Br...	2024-01-22
					QNM 217, Taguatinga, Br...	2024-02-25
						2024-03-01
					QNM 219, Taguatinga, Br...	2024-04-04
					QNM 220, Taguatinga, Br...	2024-05-07
					QNM 221, Taguatinga, Br...	2024-06-10
					QNM 222, Taguatinga, Br...	2024-07-13
					QNM 223, Taguatinga, Br...	2024-08-16
						2024-09-19
25	William Guimaraes Machado	10020030928		william.guimaraes@email....	QNM 225, Taguatinga, Br...	2024-10-22
26	Ximena Paiva Esteves	10020030965	6198102606	ximena.paiva@email.com	QNM 226, Taguatinga, Br...	2024-11-25
27	Yago Andrade Klein	10020031002	6198102707	yago.andrade@email.com	QNM 227, Taguatinga, Br...	2024-12-01
28	Zelia Siqueira Nogueira	10020031039	6198102808		QNM 228, Taguatinga, Br...	2025-01-04
29	Adriano Iglesias Torres	10020031076	6198102909	adriano.iglesias@email.com	QNM 229, Taguatinga, Br...	2025-02-07
30	Beatriz Ortiz Farias	10020031113		beatriz.ortiz@email.com		2025-03-10
31	Cassio Vasconcelos Wand...	10020031150	6198103101	cassio.vasconcelos@emai...	QNM 231, Taguatinga, Br...	2025-04-13
32	Debora Lacerda Xavier	10020031187	6198103202		QNM 232, Taguatinga, Br...	2025-05-16
33	Everton Duarte Queiroz	10020031224	6198103303	everton.duarte@email.com	QNM 233, Taguatinga, Br...	2025-06-19
34	Flavia Ramalho Henriques	10020031261	6198103404	flavia.ramalho@email.com	QNM 234, Taguatinga, Br...	2025-07-22
35	Gustavo Cavalcante Yam...	10020031298		gustavo.cavalcante@em...	QNM 235, Taguatinga, Br...	2025-08-25
36	Helena Barros Junqueira	10020031335	6198103606			2025-09-01
37	Igor Uchoa Guimaraes	10020031372	6198103707	igor.uchoa@email.com	QNM 237, Taguatinga, Br...	2025-10-04
38	Julia Machado Paiva	10020031409	6198103808	julia.machado@email.com	QNM 238, Taguatinga, Br...	2025-11-07
39	Kevin Esteves Andrade	10020031446	6198103909	kevin.esteves@email.com	QNM 239, Taguatinga, Br...	2025-12-10
40	Larissa Klein Siqueira	10020031483			QNM 240, Taguatinga, Br...	2026-01-13

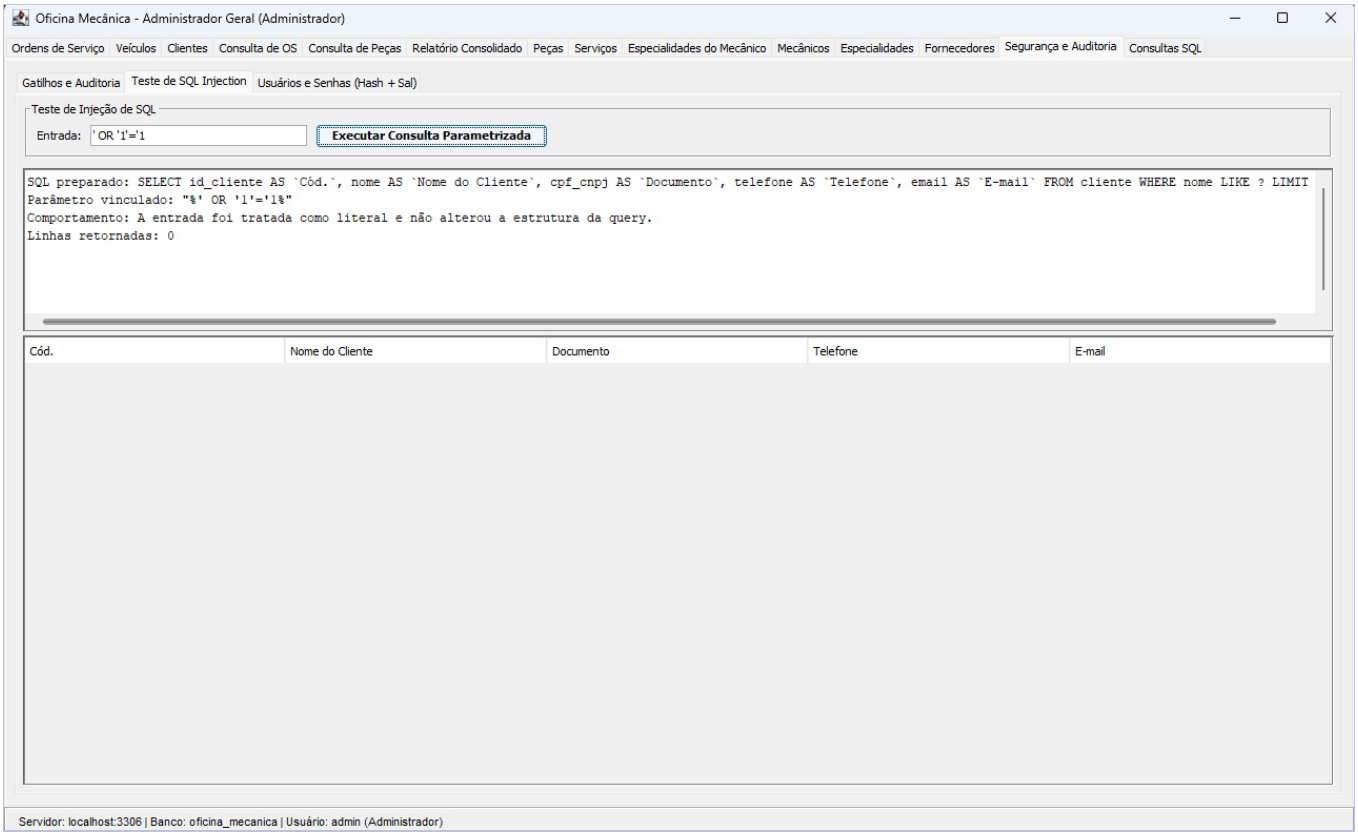
Evidência: Violação de restrição (ex.: CPF duplicado) com a mensagem tratada exibida ao usuário

3.2 B2 — Boas práticas

- **Consultas parametrizadas:** toda execução passa por `PreparedStatement` (`Db.java`); o código não usa `createStatement`. Valores informados pelo usuário entram sempre como parâmetros `?`. Nomes de tabelas/colunas dos CRUDs vêm de constantes do código, nunca de entrada do usuário.
- **Credenciais fora do código:** arquivo `app/db.properties` (ignorado pelo Git via `.gitignore`); o repositório traz apenas `db.properties.example`. A conta técnica `app_oficina` recebe DML no esquema e não recebe privilégios DDL. A senha não tem valor padrão embutido no código Java; **não** se usa `root` como padrão na aplicação.
- **Login seguro:** a falha técnica ao consultar `usuario_sistema` (tabela ausente, falta de permissão) **nega o acesso e encerra**; não existe login provisório de administrador e o campo de senha inicia vazio.

3.3 Demonstração de SQL Injection (exigida em B2)

Entrada usada	SQL executado	Resultado esperado pelo código
`' OR '1'='1` (aba Segurança e Auditoria → Teste de SQL Injection)	`SELECT … FROM cliente WHERE nome LIKE ? LIMIT 50` com o parâmetro `%' OR '1'='1%`	O texto é tratado como *literal* dentro do `LIKE`: nenhum cliente tem esse nome, então retorna **0 linhas** (em vez de listar todos os clientes, que seria o efeito da injeção). O print abaixo registra o resultado real.



Evidência: Resultado real do teste de injeção na aplicação

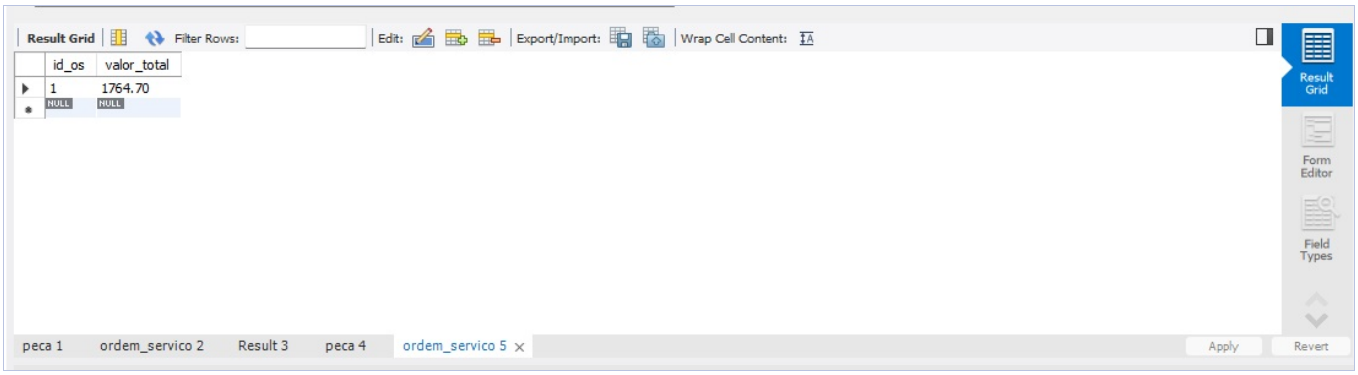
4. B3 — Transações e controle de concorrência

4.1 Operação transacional (sucesso)

A tela de OS tem duas operações transacionais (`Db.transacao` = `setAutoCommit(false)`, `COMMIT` no sucesso e `ROLLBACK` em qualquer exceção). A operação central desta etapa é **adicionar peça a um item**, que altera **três tabelas** de forma atômica:

```
-- Operação "Adicionar peça" (3 tabelas: peca, peca_utilizada, ordem_servico)
BEGIN
 1. UPDATE peca SET estoque_atual = estoque_atual - ? WHERE id_peca = ? AND estoque_atual >= ?
      -- se 0 linhas afetadas: "Estoque insuficiente (RN09)" e ROLLBACK
 2. INSERT INTO peca_utilizada (id_os, numero_item, id_peca, quantidade, preco_aplicado) ...
 3. UPDATE ordem_servico SET valor_total = (mão de obra + peças) WHERE id_os = ?
COMMIT

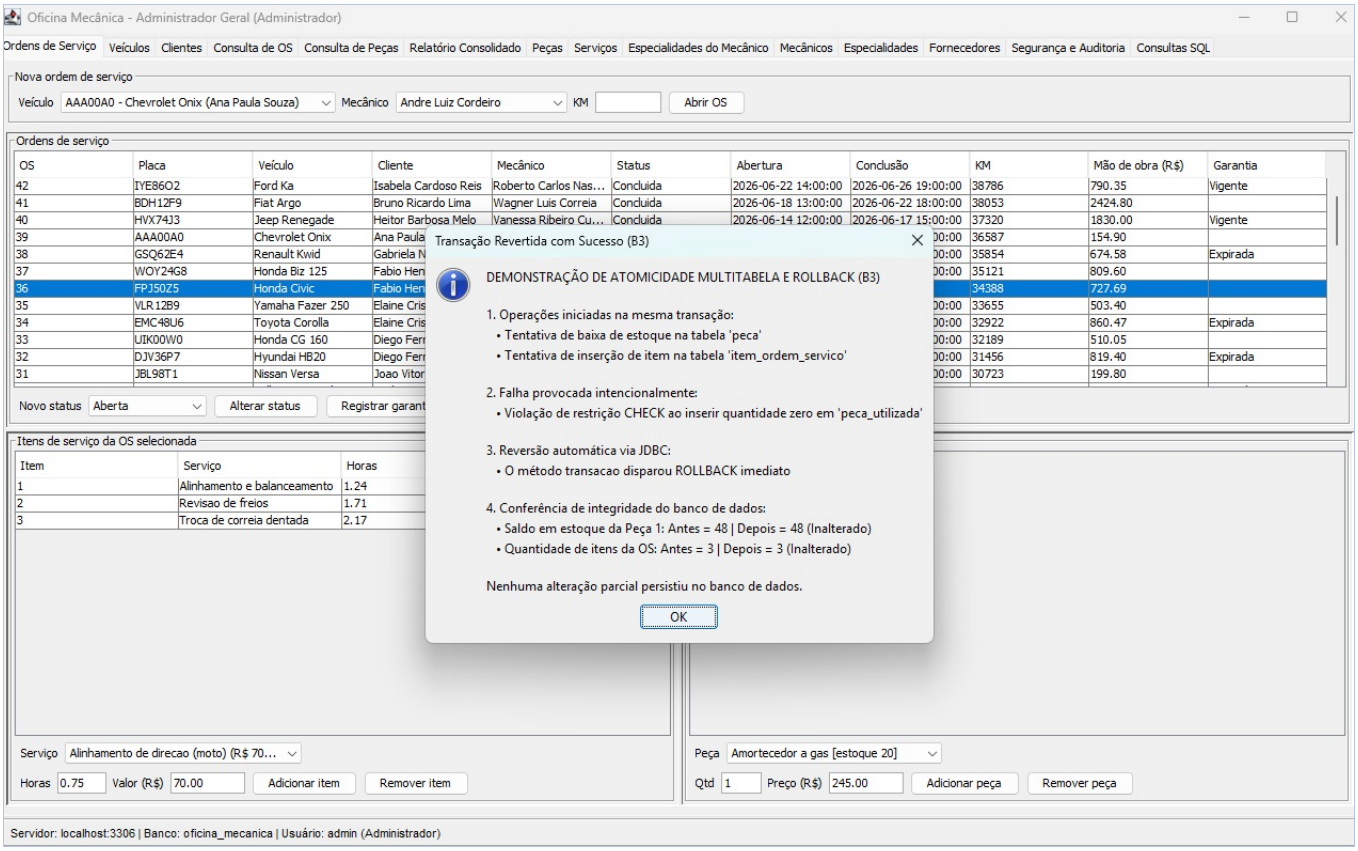
-- Operação "Adicionar item de serviço" (2 tabelas: item_ordem_servico, ordem_servico)
BEGIN
 1. SELECT id_os FROM ordem_servico WHERE id_os = ? FOR UPDATE      -- serializa a numeração dos itens da OS
 2. SELECT COALESCE(MAX(numero_item),0)+1 FROM item_ordem_servico WHERE id_os = ?
 3. INSERT INTO item_ordem_servico (...)   4. UPDATE ordem_servico SET valor_total = ...
COMMIT
```



Evidência: Operação concluída: estoque baixado e valor_total conferidos

4.2 Falha provocada no meio da transação

O botão **“Simular Falha (Rollback B3)”** (restrito ao Administrador) captura estoque e contagem de itens, inicia a transação, insere um item temporário, **baixa 1 unidade da peça 1** e então força o erro (`quantidade = 0` viola `ck_pecautil_quantidade`). Após o `ROLLBACK`, a tela compara os valores antes e depois — que devem ser idênticos. O mesmo cenário existe como roteiro SQL manual em `sql/08_experimento_concorrencia.sql` (Parte 2).

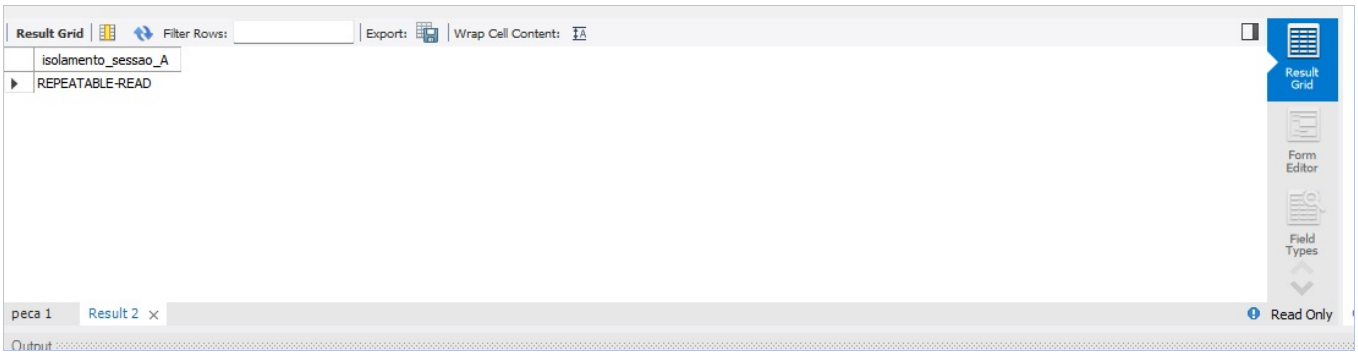


Evidência: Antes/depois do rollback: estoque e itens inalterados

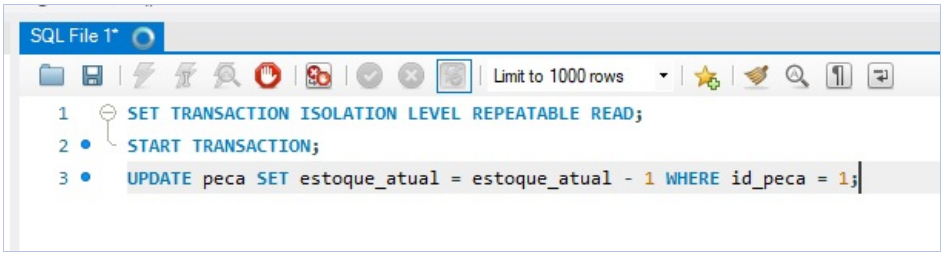
4.3 Experimento com duas sessões

Roteiro em `sql/08_experimento_concorrencia.sql`, Parte 3 — **duas conexões independentes** (o arquivo não deve ser executado de uma só vez). Nível de isolamento: `REPEATABLE READ` (padrão do InnoDB), conferido por `SELECT @@transaction_isolation`.

Passo	Sessão A	Sessão B
1	`START TRANSACTION; SELECT … FROM peca WHERE id_peca=1 FOR UPDATE; UPDATE peca SET estoque_atual = estoque_atual − 2 …` (sem COMMIT)	—
2	—	`START TRANSACTION; UPDATE peca SET estoque_atual = estoque_atual − 1 …` → **fica esperando** o bloqueio de linha
3	`COMMIT`	a espera termina e o UPDATE é concluído; `COMMIT`
4	Verificação: estoque final = inicial − 2 − 1 (nenhuma baixa perdida). A espera pode ser observada em `information_schema.innodb_trx` e `performance_schema.data_lock_waits`; acima de `innodb_lock_wait_timeout` (50 s) ocorre o erro 1205.	



Evidência: Sessão A: nível de isolamento e UPDATE aguardando COMMIT



Evidência: Sessão B: espera (lock wait) e conclusão após o COMMIT de A

4.4 Justificativa do nível de isolamento

Adotamos **REPEATABLE READ** (padrão do InnoDB) combinado com *escritas condicionais atômicas* (`UPDATE … WHERE estoque_atual >= ?`) e `SELECT … FOR UPDATE` na linha da OS. Motivos: (i) evita leituras não repetíveis nas telas de relatório durante uma operação; (ii) o InnoDB já impede *lost update* nas escritas da mesma linha por bloqueio exclusivo; (iii) `READ COMMITTED` reduziria bloqueios de intervalo, mas a aplicação tem baixa concorrência de escrita e não precisa dessa troca; (iv) `SERIALIZABLE` bloquearia leituras comuns sem necessidade. O custo aceito é a possibilidade de espera/timeout, tratada com mensagem ao usuário.

5. B4 — Otimização de consultas

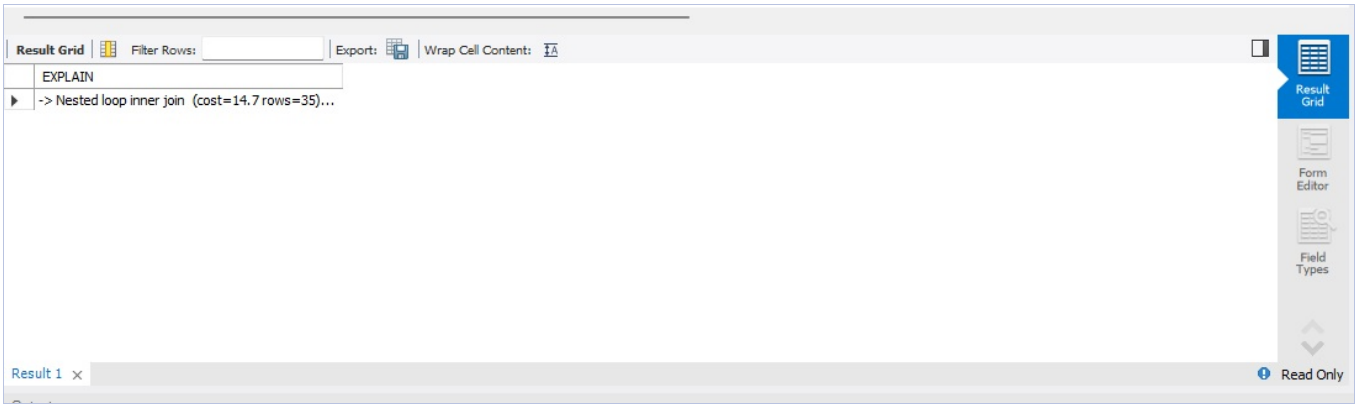
> **Honestidade da medição.** Os planos e tempos são obtidos pelo roteiro `sql/06_otimizacao_indices.sql`, que primeiro *remove* os índices experimentais (o plano "antes" é reproduzível), registra versão do MySQL e volume de dados, e executa `EXPLAIN FORMAT=TREE` e `EXPLAIN ANALYZE` (tempo real, MySQL ≥ 8.0.18) antes e depois de cada índice. Este relatório não apresenta custos ou tempos que não tenham saído dessa execução: as imagens abaixo são as saídas reais; ausência de imagem aparece como "Pendente de registro". Com poucas dezenas de linhas, é esperado que o otimizador por vezes ignore o índice — esse resultado, se ocorrer, deve ser registrado e explicado, e vale tanto quanto um ganho (edital, B4).

5.1 Consulta 1 — OS concluídas abertas desde 01/01/2026

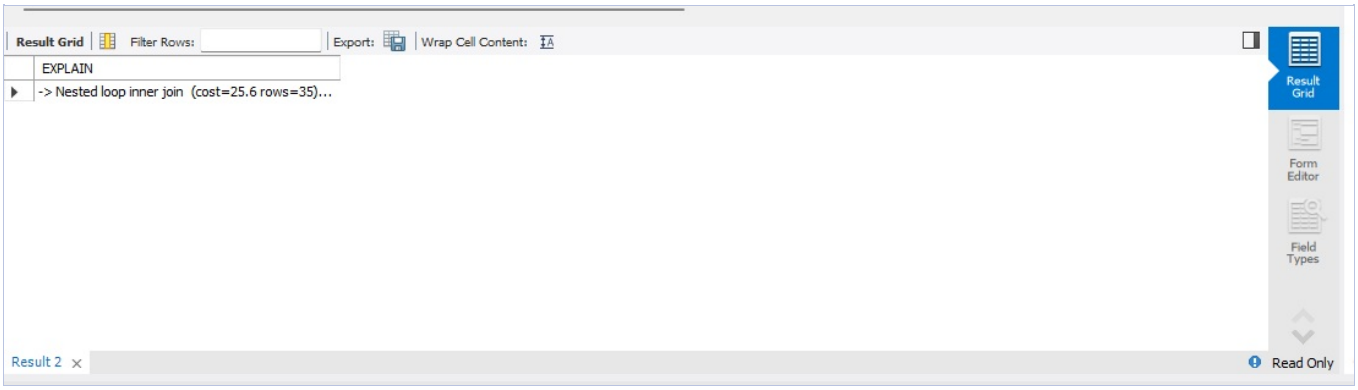
Pergunta: quais OS foram *abertas* a partir de 2026-01-01 e estão *Concluídas*, com cliente, placa e valor? (a coluna de filtro é `data_abertura`, coerente com o índice).

```
WHERE os.status = 'Concluida' AND os.data_abertura >= '2026-01-01' ORDER BY os.data_abertura DESC
```

Índice: `idx_os_status_abertura (status, data_abertura DESC)`. **Ordem das colunas:** primeiro a coluna de *igualdade* (`status`), depois a de *faixa/ordenação* (`data_abertura`); assim a faixa fica contígua na B-Tree e a ordenação pode ser atendida pelo próprio índice. **Hipótese a conferir no plano:** troca de varredura da tabela por busca no índice e possível dispensa do *sort*.



Evidência: Consulta 1 — EXPLAIN ANALYZE antes do índice (com versão e volume de dados)



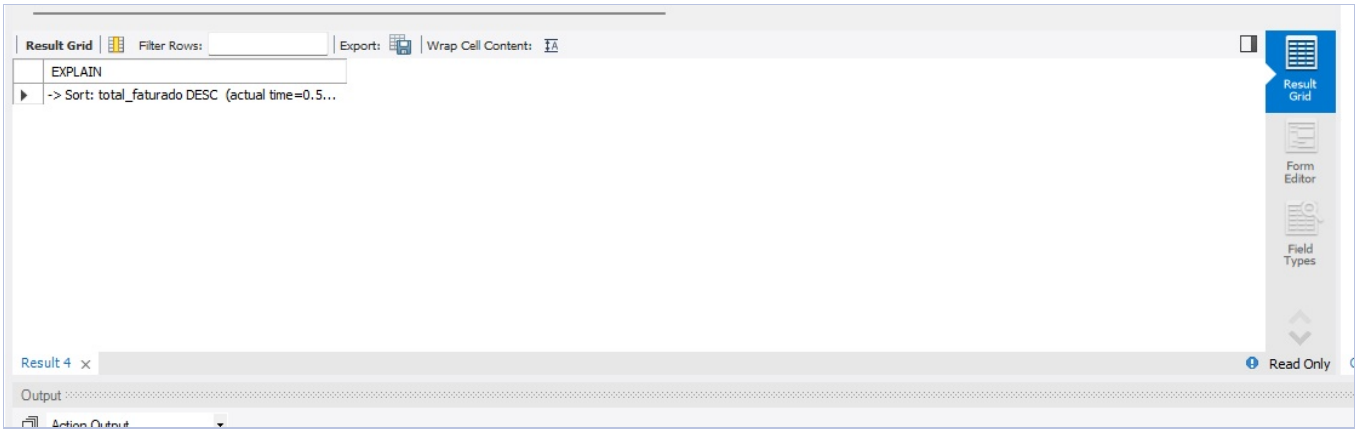
Evidência: Consulta 1 — EXPLAIN ANALYZE depois do índice

5.2 Consulta 2 — Peças consumidas em OS concluídas, por fornecedor

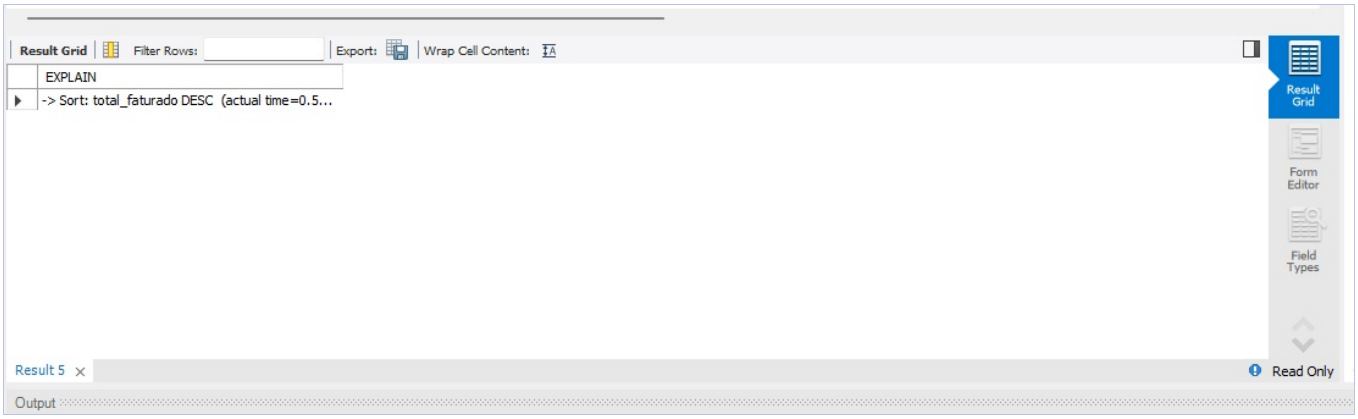
Pergunta: qual o total em peças aplicadas em OS *Concluídas* por fornecedor/peça? (OS canceladas e em aberto não entram, pois não são faturamento realizado.)

```
JOIN ordem_servico os ON os.id_os = pu.id_os WHERE os.status = 'Concluida' GROUP BY f.id_fornecedor, p.id_peca
```

Índice: `idx_pecautil_cob (id_peca, id_os, quantidade, preco_aplicado)` — *índice de cobertura*: `id_peca` primeiro (agrupamento/junção com `peca`), `id_os` para a junção com a OS, e as colunas somadas por último para que a leitura dispense a tabela base. **Hipótese:** aparecer “Covering index” no plano; o ganho depende do volume.



Evidência: Consulta 2 — antes do índice

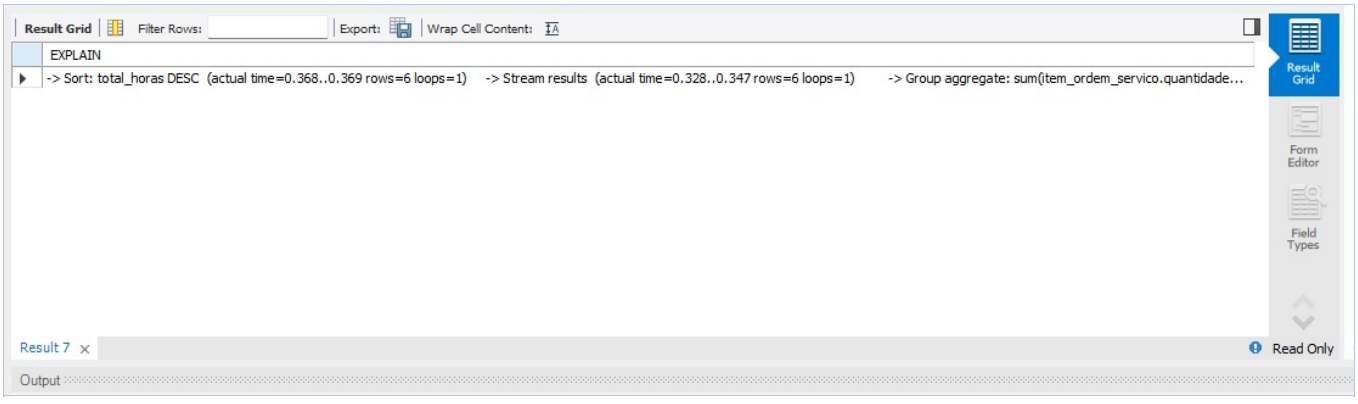


Evidência: Consulta 2 — depois do índice

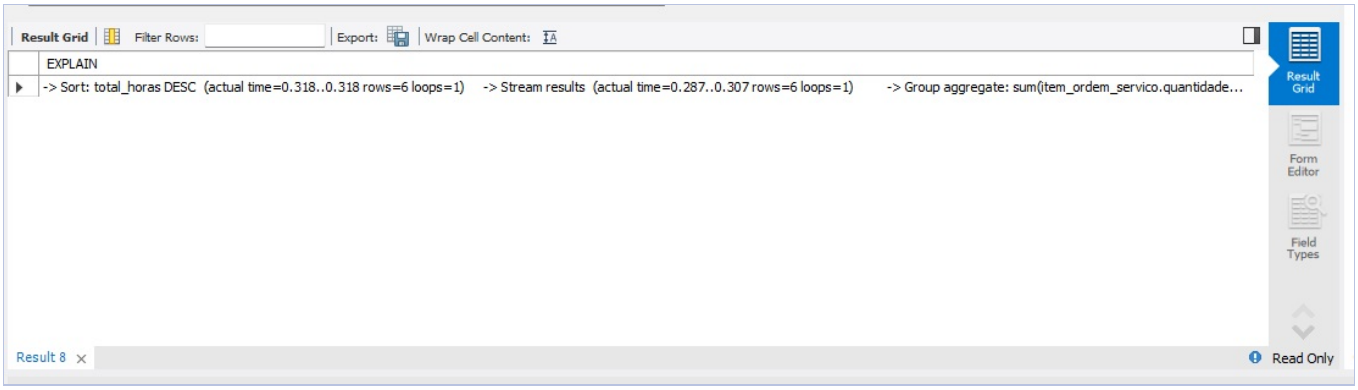
5.3 Consulta 3 — Produtividade por mecânico em 2026

Pergunta: quantas OS *Concluídas* abertas entre 01/01/2026 e 31/12/2026 (limite superior exclusivo `< '2027-01-01'`) e quantas horas cada mecânico executou?

Índice: `idx_os_mecanico_data (id_mecanico_responsavel, status, data_abertura)`: igualdade na junção/agrupamento por mecânico, igualdade em status e faixa de data por último. **Hipótese:** em tabelas pequenas o otimizador pode preferir varredura; se o plano não mudar, relatamos e explicamos.



Evidência: Consulta 3 — antes do índice



Evidência: Consulta 3 — depois do índice

6. B5 — Segurança e controle de acesso

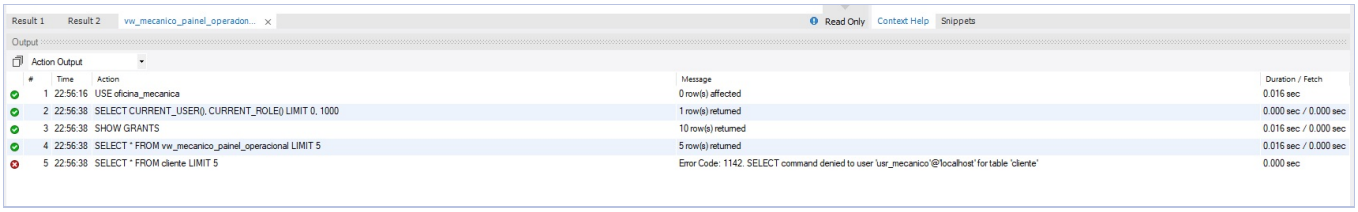
6.1 Arquitetura adotada (descrição fiel ao código)

- A aplicação usa **uma conta técnica de banco**, `app_oficina`, com apenas `SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE` no esquema (DDL revogado). Não usa `root`.
- O **perfil do operador** (Administrador, Atendente, Mecânico), obtido da tabela `usuario_sistema`, é aplicado **na aplicação**: abas visíveis por perfil e verificação dentro das ações (ex.: o mecânico não abre nem cancela OS e não emite garantia; só o administrador acessa a aba Segurança e Auditoria e a simulação de falha).
- As **três roles SQL** (`role_admin`, `role_atendente`, `role_mecanico`) e os usuários `usr_admin`, `usr_atendente`, `usr_mecanico` são demonstrados **diretamente no MySQL** com login real; a aplicação não troca de conta de banco por perfil. Reconhecemos esta como limitação de projeto: o menor privilégio no banco é demonstrado pelas roles e, na aplicação, pelo controle por perfil sobre uma conta técnica restrita.

6.2 Matriz de privilégios das roles (script 05)

Role	Pode	Não pode
`role_admin`	Todos os privilégios no esquema `oficina_mecanica` (com `GRANT OPTION`).	—
`role_atendente`	SELECT/INSERT/UPDATE em cliente, veículo, carro, moto e garantia; em `ordem_servico`, SELECT apenas nas colunas operacionais listadas no script, INSERT apenas em `id_veiculo`, `id_mecanico_responsavel` e `km_veiculo`, UPDATE apenas em `status`, `km_veiculo` e `data_conclusao`; SELECT em catálogos e na visão `vw_atendimento_cliente_veiculo`; SELECT de colunas não sensíveis de `usuario_sistema`.	DELETE em `historico_status_os` (GRANT concedido e **REVOKE** aplicado no script); ler `senha_hash`/`salt`; alterar `valor_total` ou o mecânico responsável após a criação da OS.
`role_mecanico`	SELECT em colunas *não financeiras* de `ordem_servico` (sem `valor_total`); CRUD de itens e peças utilizadas; UPDATE apenas de `peca.estoque_atual`; SELECT em catálogo, histórico e na visão `vw_mecanico_painel_operacional`.	Ver CPF/telefone/e-mail de clientes; ver valores totais; alterar preços; inserir histórico de status.

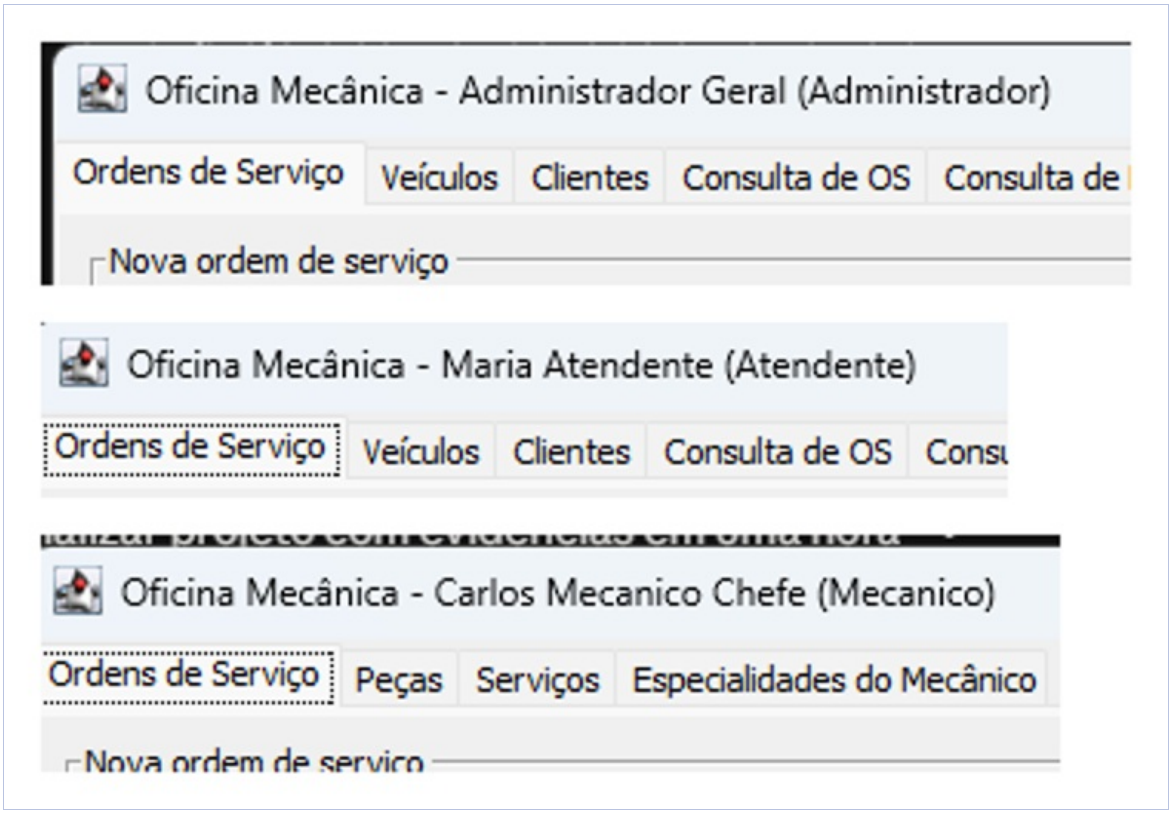
Visões com projeção reduzida: `vw_atendimento_cliente_veiculo` não inclui CPF/CNPJ nem endereço, e `vw_mecanico_painel_operacional` não inclui dados pessoais do cliente nem valores financeiros. A restrição é uma barreira efetiva para o mecânico, que não recebe `SELECT` nas tabelas-base de cliente. Para o atendente, a visão é uma projeção reduzida de conveniência, mas não é a única barreira de segurança: essa role tem acesso direto à tabela `cliente` para executar as tarefas de atendimento que exigem esses dados.



Evidência: SHOW GRANTS das roles + operação permitida e operação negada com login real (usr_atendente / usr_mecanico)

6.3 Senhas (hash + sal)

Armazenamos `SHA-256(senha || sal)` com **sal aleatório de 128 bits** (16 bytes → 32 caracteres hexadecimais), gerado por `SecureRandom` para cada usuário (`SegurancaUtil`). Os três usuários de demonstração têm sais distintos de 32 caracteres e hash de 64 (conferido pelo script 09). O script 05 atualiza hash, sal, perfil e situação dos três usuários de demonstração se for reexecutado. **Limitação reconhecida:** SHA-256 é um hash rápido; o sal impede hashes idênticos e tabelas pré-computadas, mas não torna uma senha fraca resistente a tentativas rápidas. Em produção usaríamos uma função de derivação lenta (PBKDF2, bcrypt ou Argon2); mantivemos SHA-256 + sal por seguir a exigência didática do edital. A interface **não exibe** hashes nem sais: a aba de usuários mostra apenas login, nome, perfil e situação. As senhas de demonstração (`Admin@123`, `Atend@123`, `Mec@123` e as dos usuários `usr_*`) existem somente para o laboratório local e devem ser trocadas fora dele.



Evidência: Login real como Administrador, Atendente e Mecânico: abas diferentes por perfil

6.4 Dados pessoais e cuidados (LGPD)

Dado	Onde	Cuidado adotado
CPF/CNPJ, telefone, e-mail, endereço do cliente	`cliente`	Carga 100% sintética (nenhum dado real de terceiros); mecânico não acessa essas colunas (role e visão); atendente acessa por necessidade do atendimento.
CPF do mecânico	`mecanico`	Dados fictícios; visível apenas ao administrador na aplicação.
Placa do veículo (identifica o proprietário)	`veiculo`	Placas fictícias; acesso limitado por perfil.
Credenciais	`usuario_sistema`	Hash + sal; hashes ocultos na interface; `db.properties` fora do Git.
Registros de auditoria	`auditoria_sistema`	Registram valores operacionais (status, preço, estoque), não CPF nem senha; visível apenas ao administrador.

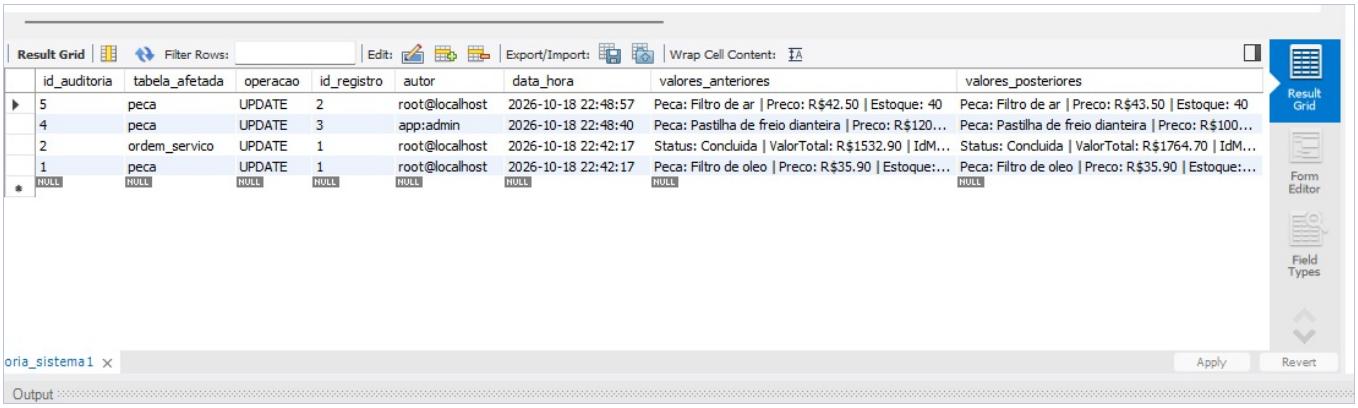
7. B6 — Gatilhos e auditoria

Gatilho	O que audita e por quê (justificativa de domínio)
`trg_auditoria_ordem_servico_update`	Mudança de **status**, **valor total** ou **mecânico responsável** da OS. Afetam faturamento e responsabilidade técnica pela garantia.
`trg_auditoria_peca_update`	Mudança de **preço unitário** ou **estoque**. Risco de perda material e distorção financeira.
`trg_historico_status_os_au` (RN15)	Quando `ordem_servico.status` realmente muda, insere automaticamente a transição em `historico_status_os`. Isso também funciona para UPDATEs SQL diretos; a aplicação não insere uma segunda linha manualmente.

Cada registro de `auditoria_sistema` guarda tabela, operação, id do registro, **autor**, data/hora e valores **anterior** e **posterior**. **Autor:** a aplicação envia o login do operador em `SET @usuario_aplicacao = ?` a cada conexão aberta, e o gatilho grava `COALESCE(@usuario_aplicacao, USER())` — ou seja, `app:<login>` quando a alteração vem da aplicação, ou a conta da sessão SQL (`USER()`) quando vem de uma sessão direta. Em gatilhos MySQL, `CURRENT_USER()` pode identificar o definidor do gatilho; por isso não é usado como fallback para identificar a sessão que executou o comando.

Alcance da proteção: os gatilhos *registram* as alterações; não tornam a tabela imutável. O administrador do banco, com todos os privilégios, pode alterar ou apagar a auditoria; as roles de atendente e mecânico não recebem privilégio algum sobre ela. A conta técnica da aplicação (`app_oficina`) tem DML em todo o esquema, inclusive nessa tabela; a aplicação, porém, não oferece nenhuma operação que a altere (a aba de auditoria é somente leitura). Não prometemos proteção contra o DBA, e o valor `app:<login>` é uma identificação lógica fornecida pela aplicação, não uma prova criptográfica da identidade humana.

Gatilhos adicionais de integridade: `trg_mecanico_supervisor_bi/bu` (RN20) e `trg_garantia_os_concluida_bi`, `trg_garantia_os_concluida_bu` e `trg_os_status_garantia_bu` (RN16, cobrindo INSERT e UPDATE na garantia e a mudança de status da OS). O gatilho `trg_historico_status_os_au` assegura a RN15 também em alterações SQL diretas. O script de auditoria é reexecutável (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, índices declarados na própria criação, `DROP TRIGGER IF EXISTS`) e não apaga dados já auditados.



id_auditoria	tabela_afetada	operacao	id_registro	autor	data_hora	valores_anteriores	valores_posteriores
5	peca	UPDATE	2	root@localhost	2026-10-18 22:48:57	Peca: Filtro de ar | Preco: R$42.50 | Estoque: 40	Peca: Filtro de ar | Preco: R$43.50 | Estoque: 40
4	peca	UPDATE	3	app:admin	2026-10-18 22:48:40	Peca: Pastilha de freio dianteira | Preco: R$120...	Peca: Pastilha de freio dianteira | Preco: R$100...
2	ordem_servico	UPDATE	1	root@localhost	2026-10-18 22:42:17	Status: Concluida | ValorTotal: R$1532.90 | IdM...	Status: Concluida | ValorTotal: R$1764.70 | IdM...
1	peca	UPDATE	1	root@localhost	2026-10-18 22:42:17	Peca: Filtro de oleo | Preco: R$35.90 | Estoque:...	Peca: Filtro de oleo | Preco: R$35.90 | Estoque:...

Evidência: auditoria_sistema após UPDATE feito por dois operadores diferentes (coluna autor)

8. B7 — Projeto físico, volumetria, backup e arquivamento

8.1 Revisão dos tipos de dados

Coluna	Tipo atual	Avaliação / o que mudaria
Valores monetários	`DECIMAL(10,2)`	Correto (exato, sem erro de ponto flutuante). Mantido.
CPF/CNPJ (`cpf_cnpj`, `cpf`, `cnpj`)	`VARCHAR` com só dígitos	CPF poderia ser `CHAR(11)` (tamanho fixo). Mantido `VARCHAR` porque a coluna de cliente aceita CPF *ou* CNPJ. A normalização (remover pontuação) é feita pela aplicação; o banco compara texto, então uma inserção direta com pontuação poderia escapar do `UNIQUE` — limitação documentada.
`ano_fabricacao`	`YEAR`	Adequado (1 byte).
Status	`ENUM`	Compacto e validado pelo banco; trocar a lista exige `ALTER TABLE`. Para domínio que muda com frequência usaríamos tabela de domínio.
`quantidade_horas`	`DECIMAL(4,2)`	Suficiente (até 99,99 h por item), com `CHECK > 0`.
`historico_status_os.data_hora`	`DATETIME(6)`	**Alterado** de `DATETIME` para microssegundos, evitando colisão de chave quando duas transições ocorrem no mesmo segundo.
Chaves substitutas	`INT UNSIGNED`	Suficientes (4,29 bilhões); `BIGINT` só seria necessário para `auditoria_sistema` em volumes muito acima do projetado.

8.2 Estimativa de crescimento (2 anos) — *estimativa, não medição*

Premissas explícitas: oficina de porte médio com **400 OS/mês** (9.600 em 24 meses); 2,5 itens e 2,8 peças por OS; 2,9 transições de status por OS; ~3 alterações auditadas por OS. Tamanhos médios de linha estimados.

Tabela	Linhas em 24 meses	Bytes/linha (est.)	Dados (≈)
`ordem_servico`	9.600	150	1,4 MB
`item_ordem_servico`	24.000	60	1,4 MB
`peca_utilizada`	26.900	50	1,3 MB
`historico_status_os`	27.800	40	1,1 MB
`auditoria_sistema`	28.800	300	8,6 MB
Total	≈ 117.000		**≈ 14 MB** de dados; ≈ **25–30 MB** com índices e sobrecarga do InnoDB (fator ≈ 2)

Conclusão: o volume é pequeno para o MySQL; a tabela de maior crescimento em bytes é `auditoria_sistema`.

8.3 Plano de backup — Planejado (não implantado)

Esta é uma **proposta**; o repositório não contém agendador, nem evidência de execução ou de restauração. Estratégia 3-2-1: **3 cópias** (produção + dump local + dump externo), em **2 tipos de mídia** (disco do servidor + armazenamento externo/nuvem) e **1 cópia fora do local**.

Item	Proposta
O que copiar	Esquema + dados + rotinas + gatilhos: `mysqldump --single-transaction --routines --triggers --events oficina_mecanica | gzip > oficina_AAAAMMDD.sql.gz`; arquivos de configuração do servidor.
Frequência	Dump completo diário (madrugada); log binário contínuo para recuperação até um instante (*point-in-time*). Verificar o estado real com `SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin'` — não presumimos que esteja ativo.
Retenção	7 diários, 4 semanais, 12 mensais; cópia externa criptografada.
Teste de restauração	Mensal: restaurar o dump mais recente em base de teste (`mysql oficina_teste < dump.sql`), executar `09_verificacao_final.sql` e comparar contagens com a produção. Responsável: administrador do banco.

Pendente de registro: (Opcional) Restauração de um dump em base de teste e verificação 09 (salvar o print em `docs/evidencias/backup_restore.png` e regenerar o PDF)

8.4 Particionamento e arquivamento — Planejado

Não propomos `PARTITION BY RANGE` em `historico_status_os`: no MySQL 8.0, **tabelas InnoDB com particionamento definido pelo usuário não suportam chaves estrangeiras** (a tabela referencia `ordem_servico` por FK), de modo que o comando não seria executável no esquema atual. A proposta compatível é **arquivamento histórico**: criar `historico_status_os_arq` (mesma estrutura, sem FK), mover periodicamente para ela as linhas de OS finalizadas há mais de 24 meses em transação (`INSERT … SELECT` seguido de `DELETE`) e aplicar a mesma rotina a `auditoria_sistema`. Dado o volume estimado (≈ 14 MB em 2 anos), a medida não é necessária hoje; fica como plano para crescimento. Não foi executada.

9. Roteiro da demonstração (15 min)

Momento	Tempo	O que mostrar
Contexto	2 min	Domínio, entidades e o que mudou desde a Etapa 1 (seção 2.2).
CRUD e consultas	4 min	Cadastro de veículo Carro/Moto; consulta de OS com filtros; relatório consolidado (visão).
Transação	3 min	Lançar item+peça com sucesso (estoque e total); botão de falha provocada com banco íntegro.
Restrições em ação	2 min	CPF duplicado → mensagem tratada; injeção `' OR '1'='1`.
Desempenho e acesso	3 min	`EXPLAIN ANALYZE` antes/depois do índice; login como Administrador e como Atendente (abas e ações diferentes).
Arguição	1 min	Perguntas a integrantes sorteados.

Preparação: banco povoado (scripts 01–07), script 09 com todas as linhas OK, aplicação rodando, e **duas conexões** abertas no Workbench para o experimento de concorrência.

10. Checklist da Etapa 2 (Anexo C do edital)

"Implementado" baseia-se em código revisado. A coluna "Testado" é preenchida automaticamente pela existência do print correspondente em `docs/evidencias/`.

Item do edital	Implementado	Testado (evidência)
A aplicação sobe em máquina limpa seguindo o README (scripts 01–07, `db.properties`, Maven)	**Sim**	**Testado** — verif_09.png
Quatro CRUDs, duas consultas parametrizadas e o relatório funcionam (7 CRUDs, 2 consultas, 1 relatório por visão)	**Sim**	**Testado** — verif_09.png
Nenhuma consulta é montada por concatenação de string	**Sim (inspeção: só `PreparedStatement`)**	Verificado por inspeção do código
Credenciais do banco não estão versionadas (`db.properties` no `.gitignore`)	**Sim**	Verificado por inspeção
Operação transacional testada nos dois desfechos (sucesso e falha)	**Sim**	**Testado** — tx_rollback.png
Experimento de concorrência documentado com o que foi observado	**Sim (roteiro)**	**Testado** — conc_sessaoB.png
Três estudos de EXPLAIN com plano antes, índice, plano depois e tempo	**Sim (roteiro + índices)**	**Testado** — b4_c3_depois.png
Três perfis criados e testados com login real (roles SQL + perfis da aplicação)	**Sim**	**Testado** — grants_revoke.png
Senhas da aplicação com hash e sal (sal de 128 bits; hash de 64)	**Sim**	**Testado** — verif_09.png
Dois gatilhos de auditoria registram autor, data e valores	**Sim**	**Testado** — auditoria.png
Plano de backup descrito com frequência e retenção	**Planejado (proposta)**	Não implantado; restauração não testada
Correções da devolutiva da Etapa 1 incorporadas	**Sim (seção 2)**	Verificável no repositório
Ambiente de demonstração preparado (banco povoado, duas sessões abertas)	**Preparar antes da banca**	—
Declaração de uso de IA preenchida	**Sim (seção 11)**	—

11. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Em atendimento ao item 9 do edital, a equipe declara o uso de assistentes de IA generativa durante o projeto:

- **Ferramentas:** assistentes de IA generativa de uso geral. Na revisão final de 18/10/2026 foram utilizados **Claude (Anthropic)** e **ChatGPT (OpenAI)**.
- **Partes apoiadas:** estruturação do projeto Maven; geração de sal/hash; revisão e depuração de código Java e scripts SQL; auditoria do repositório contra o enunciado; revisão das permissões por coluna da role de atendimento; criação de gatilho de

histórico de status (RN15); revisão do fluxo de conexão e da documentação; inclusão de `EXPLAIN ANALYZE`, do script `09_verificacao_final.sql` e da reexecutabilidade do script 08; reescrita deste relatório.

- **Como o resultado foi verificado:** o código Java foi compilado sem erros com o JDK 21 após cada alteração; a inspeção do código confirmou o uso exclusivo de `PreparedStatement`; a verificação dos scripts no MySQL é feita pela equipe com o script 09 e os roteiros 06 e 08, e **só consta como "Testado" neste relatório o que tem print real** (seção 10). Os planos de execução, tempos e resultados de concorrência vêm exclusivamente das execuções da equipe.
- **Responsabilidade:** todos os integrantes devem saber explicar qualquer parte do projeto na arguição.

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados

Etapa 1 — Projeto e Construção do Banco (N1)

Tema: Oficina Mecânica

Grupo 4

Cléber Gabriel Pereira Passos

Joaquim Manoel Lima Viana Vieira

Felipe Rodrigues Garcia

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Unidade curricular: GPE17M40083

Universidade Católica de Brasília — 2026/2

Entrega: 20/09/2026

Sumário

A1. Documento de escopo e regras de negócio 3

1.1 Descrição do domínio 3

1.2 Regras de negócio 3

A2. Modelo Entidade-Relacionamento conceitual 5

A3. Dicionário de dados conceitual 7

A4. Modelo lógico relacional 11

4.1 Esquema relacional 11

4.2 Decisões de mapeamento e justificativas 12

4.3 Desnormalização deliberada: ordem_servico.valor_total 13

4.4 Quadro de chaves 13

4.5 Rastreabilidade MER → esquema relacional 13

A5. Verificação de normalização 14

5.1 Dependências funcionais relevantes por relação 14

5.2 Análise e conclusão 14

Evidências de verificação do banco 15

Declaração de uso de inteligência artificial 15

A1. Documento de escopo e regras de negócio

1.1 Descrição do domínio

O grupo modela a operação de uma oficina mecânica de médio porte que atende carros e motocicletas. Clientes cadastram seus veículos e abrem ordens de serviço (OS) sempre que precisam de manutenção. Cada OS é conduzida por um mecânico responsável, dentro de uma equipe organizada hierarquicamente (um mecânico pode supervisionar outros). Os mecânicos possuem especialidades (motor, elétrica, suspensão etc.), cada uma com nível de certificação registrado.

Uma OS é composta por um ou mais itens de serviço, extraídos de um catálogo padronizado de serviços (com valor e tempo estimado de referência). Para executar um item, a equipe pode consumir peças do estoque, cada peça associada a um fornecedor único. Toda alteração relevante de status de uma OS (aberta → em andamento → concluída/cancelada) é registrada em um histórico datado, permitindo reconstruir a linha do tempo do atendimento.

Serviços concluídos podem gerar uma garantia, com período de cobertura determinado. O sistema também acompanha o estoque de peças por fornecedor, apoiando decisões de reposição.

1.2 Regras de negócio

Cada regra é uma afirmação verificável sobre o domínio. A coluna “Como é atendida” indica o mecanismo (restrição do banco, consulta ou aplicação) e a coluna “Implementação” aponta o objeto do script 01_ddl.sql que a materializa.

Nº	Regra de negócio	Como é atendida	Implementação
RN01	Todo veículo pertence a exatamente um cliente proprietário.	Restrição do banco	veiculo.id_cliente NOT NULL + fk_veiculo_cliente
RN02	Um veículo é obrigatoriamente Carro ou Moto, nunca as duas coisas.	Restrição do banco (parcial) + gatilho na Etapa 2	ENUM tipo_veiculo; PK = FK em carro e moto. Disjunção e totalidade completas por gatilho (Etapa 2)
RN03	A placa do veículo é única no sistema.	Restrição do banco	uq_veiculo_placa
RN04	Um mecânico pode ter um supervisor, que também é mecânico; sem supervisor = líder de equipe.	Restrição do banco	mecanico.id_supervisor NULL + fk_mecanico_supervisor
RN05	Um mecânico pode ter várias especialidades e uma especialidade pode ser de vários mecânicos, com nível e data registrados na associação.	Restrição do banco	mecanico_especialidade: pk_mecanico_especialidade, fk_mecesp_mecanico, fk_mecesp_especialidade
RN06	Cada OS está vinculada a exatamente um veículo e a um mecânico responsável.	Restrição do banco	fk_os_veiculo, fk_os_mecanico (colunas NOT NULL)
RN07	A data de conclusão de uma OS é preenchida se e somente se o status for “Concluída” ou “Cancelada” — nunca antes disso.	Restrição do banco	ck_os_data_conclusao (cobre as duas direções da equivalência)
RN08	Toda peça pertence a um único fornecedor cadastrado.	Restrição do banco	peca.id_fornecedor NOT NULL + fk_peca_fornecedor
RN09	O estoque de uma peça não pode ficar negativo.	Restrição do banco	estoque_atual INT UNSIGNED
RN10	Cada item de OS pertence a uma única OS e é identificado apenas dentro do contexto dessa OS.	Restrição do banco (entidade fraca)	pk_item_ordem_servico (id_os, numero_item) + fk_item_os
RN11	Uma OS pode conter vários itens, e um serviço do catálogo pode aparecer em várias OS.	Restrição do banco	fk_item_os, fk_item_servico
RN12	Um item de OS pode consumir várias peças e uma peça pode ser usada em vários itens, com quantidade e preço registrados na associação.	Restrição do banco (tabela associativa)	pk_peca_utilizada, fk_pecautil_item, fk_pecautil_peca
RN13	O valor cobrado em um item de OS não pode ser negativo.	Restrição do banco	ck_item_valor
RN14	A quantidade de peça utilizada deve ser maior que zero.	Restrição do banco	ck_pecautil_quantidade

Nº	Regra de negócio	Como é atendida	Implementação
RN15	Toda alteração de status de uma OS gera um registro no histórico.	Tabela do banco + gatilho na Etapa 2	historico_status_os (pk_historico_status_os); registro automático por gatilho na Etapa 2
RN16	Uma garantia está sempre vinculada a exatamente uma OS, e somente OS concluídas podem tê-la.	Restrição do banco (parcial) + gatilho na Etapa 2	uq_garantia_os garante no máximo uma por OS; exigência de OS concluída por gatilho (Etapa 2)
RN17	A data de fim da garantia deve ser posterior à data de início.	Restrição do banco	ck_garantia_datas
RN18	O CPF/CNPJ do cliente e o CPF do mecânico devem ser únicos.	Restrição do banco	uq_cliente_cpf_cnpj, uq_mecanico_cpf
RN19	O e-mail do cliente, quando informado, deve ter formato básico válido.	Restrição do banco	ck_cliente_email
RN20	Um mecânico não pode ser seu próprio supervisor.	Aplicação/gatilho (Etapa 2)	Não expressável como CHECK — ver observação abaixo
RN21	Toda OS deve registrar a quilometragem do veículo no atendimento.	Restrição do banco	km_veiculo NOT NULL

A RN20 não pôde ser expressa como restrição CHECK porque a coluna id_supervisor participa da ação referencial ON DELETE SET NULL, o que o MySQL 8 não permite (erro 3823). O grupo documentou essa limitação no próprio script 01_ddl.sql e tratará a regra por gatilho/aplicação na Etapa 2.

A2. Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O diagrama completo (notação de Peter Chen, com entidades, atributos, identificadores sublinhados e cardinalidades mínima/máxima) está na Figura 1 desta seção, também disponível em alta resolução em **mer-conceitual.pdf** / **mer-conceitual.png**, com o arquivo-fonte **mer-conceitual.dot** (Graphviz) incluído no repositório. A cardinalidade (mín,máx) é lida junto à entidade restringida; * marca atributo opcional; retângulo e losango duplos indicam entidade fraca e relacionamento identificador; a elipse tracejada indica atributo derivado; o triângulo (t,d) indica especialização total e disjunta.

Elementos de complexidade presentes no modelo:

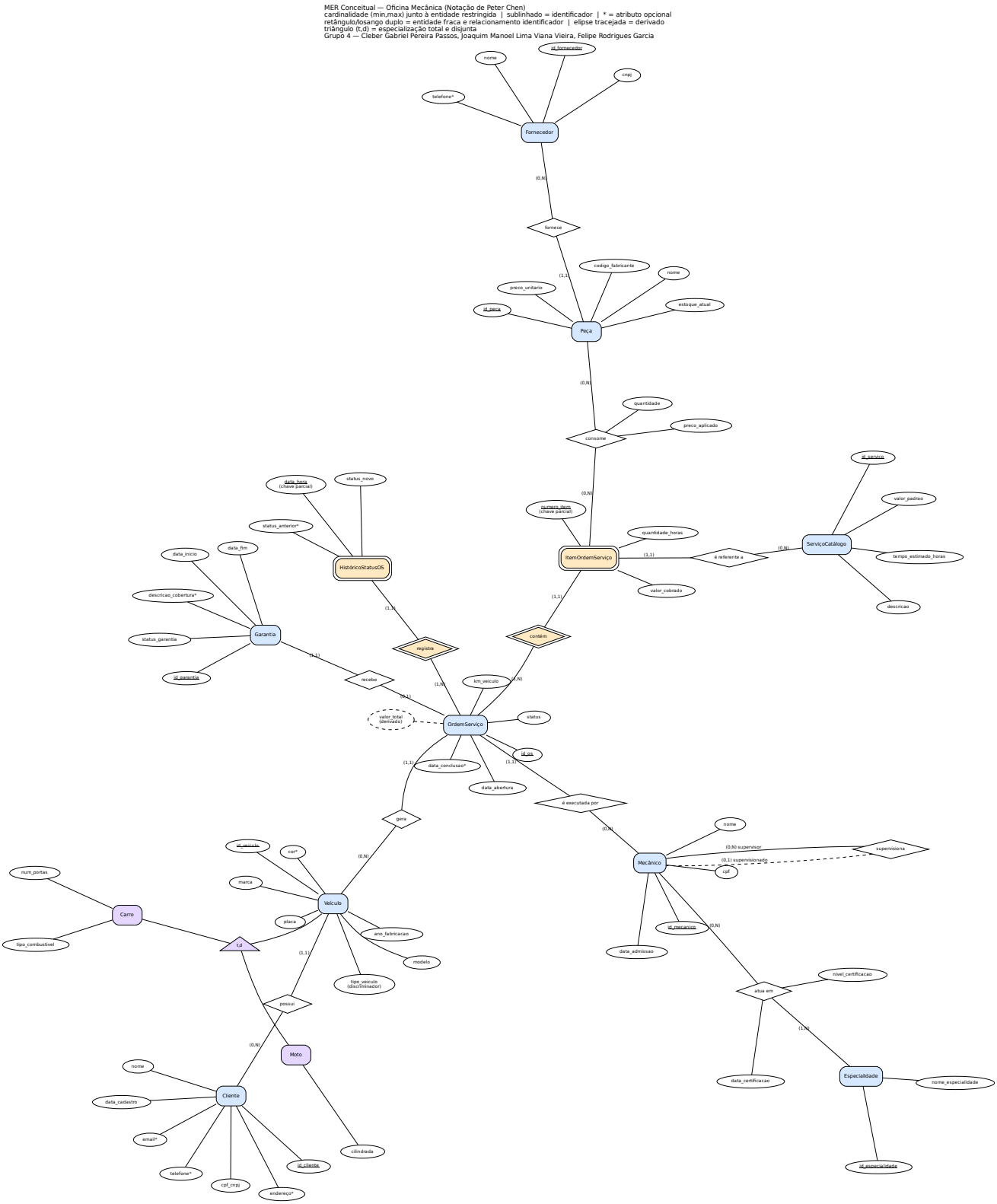
- **Entidades (13, sem contar tabelas puramente associativas):** Cliente, Veículo, Carro, Moto, Mecânico, Especialidade, Fornecedor, Peça, ServiçoCatálogo, OrdemServiço, ItemOrdemServiço, Garantia, HistóricoStatusOS.
- **Relacionamentos N:N com atributo próprio:** Mecânico×Especialidade (nível de certificação, data) e ItemOrdemServiço×Peça (quantidade, preço aplicado).
- **Autorrelacionamento:** Mecânico supervisiona Mecânico (hierarquia), com papéis explícitos no diagrama (supervisor (0,N) / supervisionado (0,1)).
- **Generalização/especialização:** Veículo → Carro | Moto, total e disjunta (t,d). O discriminador é tipo_veiculo. No esquema, id_veiculo é PK e FK simultaneamente em carro e moto, o que garante no máximo uma linha de subclasse por veículo em cada tabela; a disjunção entre as duas subclasses e a totalidade (todo veículo ter a linha da subclasse correspondente ao seu tipo) serão garantidas por gatilhos na Etapa 2. Na carga da Etapa 1 ambas as propriedades foram verificadas por consulta, sem violações.
- **Entidades fracas, com relacionamento identificador (losango duplo):** ItemOrdemServiço (numero_item, dentro de uma OS) e HistóricoStatusOS (data_hora, dentro de uma OS).
- **Histórico datado:** HistóricoStatusOS registra a situação da OS ao longo do tempo; Garantia guarda o período de vigência.
- **Atributo derivado:** valor_total de OrdemServiço (elipse tracejada), materializado por decisão de desempenho (ver 4.3).

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Participantes (mín,máx)	Observação
possui	Cliente (0,N) — Veículo (1,1)	Cliente pode existir sem veículo cadastrado; todo veículo tem um dono.
supervisiona	Mecânico supervisor (0,N) — Mecânico supervisionado (0,1)	Autorrelacionamento; sem supervisor = líder de equipe.
atua em	Mecânico (0,N) — Especialidade (1,N)	N:N com nivel_certificacao e data_certificacao.
fornece	Fornecedor (0,N) — Peça (1,1)	Fornecedor pode estar cadastrado sem peça; toda peça tem um fornecedor.
gera	Veículo (0,N) — OrdemServiço (1,1)	Veículo pode nunca ter passado pela oficina.
é executada por	Mecânico (0,N) — OrdemServiço (1,1)	Mecânico responsável pela OS.
contém (identificador)	OrdemServiço (1,N) — ItemOrdemServiço (1,1)	Item é entidade fraca: depende da OS.
é referente a	ServiçoCatálogo (0,N) — ItemOrdemServiço (1,1)	Serviço do catálogo pode nunca ter sido executado.
consome	ItemOrdemServiço (0,N) — Peça (0,N)	N:N com quantidade e preco_aplicado.
registra (identificador)	OrdemServiço (1,N) — HistóricoStatusOS (1,1)	Histórico é entidade fraca: depende da OS.
recebe	OrdemServiço (0,1) — Garantia (1,1)	Garantia opcional; toda garantia pertence a uma OS.

Figura 1 — MER conceitual — Oficina Mecânica (Notação de Peter Chen)

Grupo 4 — diagrama vetorial: use o zoom do leitor de PDF para ler os detalhes.



A3. Dicionário de dados conceitual

O dicionário completo, no formato do Anexo A do enunciado, é apresentado a seguir e também está no arquivo separado **dicionario-dados.pdf**. As observações associam cada atributo à regra de negócio (RN) correspondente.

Cliente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo ou razão social	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cpf_cnpj	Documento de identificação	Até 14 dígitos numéricos	Sim	RN18 — não pode repetir
telefone	Contato preferencial	Texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
email	E-mail de contato	Texto até 120 caracteres	Não	RN19 — formato validado por CHECK
endereco	Endereço de correspondência	Texto até 200 caracteres	Não	—
data_cadastro	Data de entrada do cliente na base	Data	Sim	Padrão = data atual

Veiculo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
placa	Placa do veículo	Texto até 8 caracteres	Sim	RN03 — não pode repetir
marca	Fabricante do veículo	Texto até 50 caracteres	Sim	—
modelo	Modelo do veículo	Texto até 50 caracteres	Sim	—
ano_fabricacao	Ano de fabricação	Ano (4 dígitos)	Sim	—
cor	Cor predominante	Texto até 30 caracteres	Não	—
tipo_veiculo	Discriminador da especialização	‘Carro’ ou ‘Moto’	Sim	RN02
id_cliente	Proprietário do veículo	Inteiro (FK cliente)	Sim	RN01

Carro (subclasse de Veiculo)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Referência ao veículo	Inteiro (PK/FK veiculo)	Sim	Chave primária = chave estrangeira
num_portas	Número de portas	Inteiro pequeno (0–255)	Sim	—
tipo_combustivel	Tipo de combustível utilizado	Enumerado	Sim	Flex, Gasolina, Diesel, Elétrico, Híbrido

Moto (subclasse de Veiculo)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Referência ao veículo	Inteiro (PK/FK veiculo)	Sim	Chave primária = chave estrangeira
cilindrada	Cilindrada do motor (cc)	Inteiro pequeno	Sim	—

Mecanico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Identificador interno do mecânico	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cpf	Documento de identificação	11 dígitos numéricos	Sim	RN18 — não pode repetir
data_admissao	Data de admissão na oficina	Data	Sim	—
id_supervisor	Mecânico que supervisiona este registro	Inteiro (FK mecanico)	Não	RN04/RN20 — NULL = líder de equipe

Especialidade

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_especialidade	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome_especialidade	Nome da área de especialização	Texto até 80 caracteres	Sim	Não pode repetir

Mecanico_Especialidade (associação N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Mecânico certificado	Inteiro (FK mecanico)	Sim	Compõe a PK
id_especialidade	Especialidade certificada	Inteiro (FK especialidade)	Sim	Compõe a PK
nivel_certificacao	Nível atingido pelo mecânico	Enumerado	Sim	Básico, Intermediário, Avançado — RN05
data_certificacao	Data em que a certificação foi obtida	Data	Sim	RN05

Fornecedor

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_fornecedor	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Razão social do fornecedor	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cnpj	Documento de identificação	14 dígitos numéricos	Sim	Não pode repetir
telefone	Contato do fornecedor	Texto até 20 caracteres	Não	—

Peca

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_peca	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da peça	Texto até 120 caracteres	Sim	—
codigo_fabricante	Código único do fabricante	Texto até 40 caracteres	Sim	Não pode repetir (único no sistema)
preco_unitario	Preço de referência unitário	Decimal (10,2)	Sim	Deve ser maior que zero
estoque_atual	Quantidade disponível em estoque	Inteiro sem sinal	Sim	RN09 — nunca negativo
id_fornecedor	Fornecedor da peça	Inteiro (FK fornecedor)	Sim	RN08

Servico_Catalogo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
descricao	Descrição do serviço padronizado	Texto até 150 caracteres	Sim	—
valor_padrao	Valor de referência do serviço	Decimal (10,2)	Sim	Não pode ser negativo
tempo_estimado_horas	Tempo médio estimado de execução	Decimal (4,2)	Sim	—

Ordem_Servico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	Identificador interno da OS	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_veiculo	Veículo atendido	Inteiro (FK veiculo)	Sim	RN06
id_mecanico_responsavel	Mecânico responsável pela OS	Inteiro (FK mecanico)	Sim	RN06
data_abertura	Data/hora de abertura da OS	Data e hora	Sim	Padrão = momento da inserção
data_conclusao	Data/hora de conclusão da OS	Data e hora	Não	RN07 — preenchida se e somente se status final (Concluída/Cancelada)
status	Situação atual da OS	Enumerado	Sim	Aberta, Em andamento, Aguardando peça, Concluída, Cancelada — RN07/RN15
km_veiculo	Quilometragem do veículo no atendimento	Inteiro sem sinal	Sim	RN21
valor_total	Valor total de mão de obra da OS	Decimal (10,2)	Sim	Atributo derivado materializado: soma de valor_cobrado dos itens; não inclui peças

Item_Ordem_Servico (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS a que o item pertence	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
numero_item	Sequencial do item dentro da OS	Inteiro pequeno sem sinal	Sim	RN10 — identificador parcial
id_servico	Serviço do catálogo executado	Inteiro (FK servico_catalogo)	Sim	RN11
quantidade_horas	Horas efetivamente gastas	Decimal (4,2)	Sim	—
valor_cobrado	Valor cobrado por este item	Decimal (10,2)	Sim	RN13 — não pode ser negativo

Peca_Utilizada (associação N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS do item que consumiu a peça	Inteiro (FK item_ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
numero_item	Item que consumiu a peça	Inteiro (FK item_ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
id_peca	Peça consumida	Inteiro (FK peca)	Sim	Compõe a PK
quantidade	Quantidade consumida	Inteiro sem sinal	Sim	RN14 — deve ser maior que zero
preco_aplicado	Preço cobrado pela peça no momento do uso	Decimal (10,2)	Sim	Pode diferir do preço de tabela (preserva o preço histórico)

Garantia

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_garantia	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_os	OS coberta pela garantia	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	RN16 — única por OS
data_inicio	Início da vigência	Data	Sim	RN17
data_fim	Fim da vigência	Data	Sim	RN17 — deve ser posterior ao início
status_garantia	Situação atual da garantia	Enumerado	Sim	Vigente, Expirada, Acionada
descricao_cobertura	Descrição do que é coberto	Texto até 200 caracteres	Não	—

Historico_Status_OS (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS a que o evento pertence	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
data_hora	Momento em que o evento ocorreu	Data e hora	Sim	RN15 — identificador parcial
status_anterior	Status antes da mudança	Enumerado	Não	NULL no primeiro evento (abertura)
status_novo	Status após a mudança	Enumerado	Sim	—

Os valores de domínio enumerado são gravados no banco sem acentuação (ex.: Concluida, Aguardando peca); o dicionário os apresenta com a grafia usual.

A4. Modelo lógico relacional

Convenções. Sublinhado = chave primária (nas relações de chave composta, todos os atributos sublinhados formam a PK). *Itálico* = chave estrangeira, com o destino e as ações referenciais indicados na linha seguinte. * = atributo opcional (aceita NULL); todos os demais são obrigatórios (NOT NULL). UQ = restrição de unicidade; CK = restrição CHECK. Este esquema é derivado do MER conceitual (A2) e nenhum atributo aparece aqui sem constar lá.

4.1 Esquema relacional

cliente(id_cliente, nome, cpf_cnpj, telefone*, email*, endereco*, data_cadastro)

UQ cpf_cnpj · CK email com formato básico (RN19) · telefone é monovalorado (um contato preferencial por cliente).

mecanico(id_mecanico, nome, cpf, data_admissao, *id_supervisor**)

↳ id_supervisor → mecanico(id_mecanico) ON DELETE SET NULL / ON UPDATE CASCADE

UQ cpf · autorrelacionamento (hierarquia de supervisão); NULL = líder de equipe.

especialidade(id_especialidade, nome_especialidade)

UQ nome_especialidade.

mecanico_especialidade(*id_mecanico*, *id_especialidade*, nivel_certificacao, data_certificacao)

↳ id_mecanico → mecanico(id_mecanico) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_especialidade → especialidade(id_especialidade) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Tabela associativa do N:N Mecânico × Especialidade, com atributos próprios da associação.

fornecedor(id_fornecedor, nome, cnpj, telefone*)

UQ cnpj.

peca(id_peca, nome, codigo_fabricante, preco_unitario, estoque_atual, *id_fornecedor*)

↳ id_fornecedor → fornecedor(id_fornecedor) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

UQ codigo_fabricante — código único no sistema todo (não composto com o fornecedor) · CK preco_unitario > 0.

veiculo(id_veiculo, placa, marca, modelo, ano_fabricacao, cor*, tipo_veiculo, *id_cliente*)

↳ id_cliente → cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

UQ placa · tipo_veiculo é ENUM('Carro','Moto'), discriminador da especialização.

carro(*id_veiculo*, num_portas, tipo_combustivel)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Subclasse de veiculo.

moto(*id_veiculo*, cilindrada)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Subclasse de veiculo.

servico_catalogo(id_servico, descricao, valor_padrao, tempo_estimado_horas)

CK valor_padrao ≥ 0.

ordem_servico(id_os, *id_veiculo*, *id_mecanico_responsavel*, data_abertura, data_conclusao*, status, km_veiculo, valor_total)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

↳ id_mecanico_responsavel → mecanico(id_mecanico) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

CK data_conclusao preenchida se e somente se status ∈ {Concluída, Cancelada} (RN07) · valor_total é atributo derivado e materializado — ver justificativa em 4.3.

item_ordem_servico(*id_os*, numero_item, *id_servico*, quantidade_horas, valor_cobrado)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_servico → servico_catalogo(id_servico) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

Entidade fraca: numero_item é chave parcial e só identifica dentro da OS · CK valor_cobrado ≥ 0.

peca_utilizada(*id_os*, *numero_item*, *id_peca*, quantidade, preco_aplicado)

↳ (id_os, numero_item) → item_ordem_servico(id_os, numero_item) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_peca → peca(id_peca) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

Tabela associativa do N:N ItemOrdemServiço × Peça, com atributos próprios · CK quantidade > 0.

garantia(id_garantia, *id_os*, data_inicio, data_fim, status_garantia, descricao_cobertura*)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

UQ id_os — é esta restrição que implementa a cardinalidade (0,1) do conceitual: a OS pode não ter garantia, mas nunca mais de uma · CK data_fim > data_inicio.

historico_status_os(*id_os*, data_hora, status_anterior*, status_novo)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Entidade fraca de atributo temporal: o evento não existe fora da OS; status_anterior é NULL no primeiro registro (abertura da OS).

4.2 Decisões de mapeamento e justificativas

Especialização Veículo → Carro/Moto: tabela por subclasse. Mantivemos veiculo com os atributos comuns e criamos carro e moto apenas com os específicos (num_portas e tipo_combustivel; cilindrada). A alternativa de tabela única deixaria metade das colunas sempre nula, e a de três tabelas separadas (sem a superclasse) obrigaria a UNION em toda consulta que lista veículos de um cliente — operação frequente no domínio. A especialização é total e disjunta (t,d). A coluna tipo_veiculo funciona como discriminador, evitando dois LEFT JOIN só para descobrir o tipo. Como id_veiculo é PK e FK em cada subclasse, o esquema garante que um veículo tenha no máximo uma linha em carro e no máximo uma em moto; ele **não** impede, por si só, que o mesmo veículo apareça nas duas tabelas nem que o tipo_veiculo divirja da subclasse. Por isso a disjunção e a totalidade serão reforçadas por gatilhos na Etapa 2 (BEFORE INSERT em carro e moto, conferindo tipo_veiculo e a ausência na outra subclasse; a totalidade, por verificação na operação transacional de cadastro). Na carga atual as duas propriedades foram conferidas por consulta e não há violações.

Relacionamento 1:1 Veículo–Carro/Moto: mantido separado, com PK compartilhada. Não foi fundido porque fundir equivaleria à estratégia de tabela única, já descartada. O uso da mesma coluna como PK e FK garante a cardinalidade (1,1) do lado da subclasse: cada linha de carro/moto aponta para exatamente um veículo.

Autorrelacionamento em Mecânico. Mapeado como FK id_supervisor na própria tabela — o caminho correto para um 1:N unário. NULL representa o mecânico sem supervisor (líder de equipe), compatível com a cardinalidade (0,1) do conceitual. ON DELETE SET NULL evita perder o histórico da equipe quando um supervisor é desligado.

N:N com atributo próprio. Mecânico × Especialidade e ItemOrdemServiço × Peça viraram tabelas associativas com PK composta pelas FKs participantes, carregando os atributos da associação (nivel_certificacao/data_certificacao e quantidade/preco_aplicado). Em peca_utilizada a PK tem três colunas, porque a FK para a entidade fraca já é composta: (id_os, numero_item) + id_peca.

Entidade fraca ItemOrdemServiço. Chave composta (id_os, numero_item): numero_item é chave parcial e só faz sentido no contexto de uma OS — é a identificação por dependência exigida pelo projeto. A alternativa de criar um id substituto foi descartada porque apagaria justamente a dependência que o modelo quer demonstrar, e porque peca_utilizada precisa referenciar o item dentro da OS.

Entidade fraca HistoricoStatusOS. Chave composta (id_os, data_hora), pelo mesmo raciocínio: o evento de mudança de status não existe sem a OS. A precisão de data_hora é de segundos, suficiente para que dois eventos da mesma OS não colidam na PK.

Chave natural vs. chave substituta, relação a relação. Ver o quadro de 4.4. O critério geral foi: substituta em toda entidade forte, porque os candidatos naturais (cpf, cnpj, placa) são corrigíveis — uma placa recadastrada obrigaria atualização em cascata em ordem_servico — e porque inteiros dão índices menores; o candidato natural é mantido como UNIQUE, de modo que a integridade do domínio não se perde. Nas entidades fracas e associativas a chave é composta pelas dependências, que já são naturais àquele contexto.

Cardinalidade (0,1) de Garantia. Implementada por id_garantia substituta + UNIQUE(id_os). A alternativa seria usar id_os diretamente como PK de garantia; optamos pela substituta porque a garantia é referenciada por número próprio no atendimento ao cliente. Sem o UNIQUE, o esquema aceitaria duas garantias para a mesma OS e deixaria de refletir o conceitual — por isso a restrição é obrigatória.

Ações referenciais (ON DELETE / ON UPDATE). RESTRICT onde a exclusão do pai destruiria registro histórico ou contábil (cliente→veículo, veículo→OS, mecânico→OS, fornecedor→peça, peça→peça utilizada, serviço→item); CASCADE onde o filho não existe sem o pai (OS→itens, histórico, garantia; veículo→subclasses; mecânico/especialidade→certificações); SET NULL apenas na supervisão. ON UPDATE CASCADE em todas, por

serem chaves substitutas que raramente mudam.

4.3 Desnormalização deliberada: ordem_servico.valor_total

valor_total é derivável — é a soma de item_ordem_servico.valor_cobrado da OS, isto é, o total de mão de obra dos itens de serviço executados; peças consumidas são apuradas à parte, em peca_utilizada, e não compõem esta coluna. Essa é a mesma regra usada no script 02_carga.sql e foi verificada por consulta em todas as 42 OS carregadas. O atributo está assinalado como derivado no MER (elipse tracejada). Optamos por materializá-lo porque as telas de listagem de OS e os relatórios de faturamento do período exibem o total de dezenas a centenas de ordens de uma vez; calculá-lo a cada leitura exigiria um agregado com junção por linha listada. A consistência será mantida por gatilho de INSERT/UPDATE/DELETE sobre item_ordem_servico na Etapa 2, e não pela aplicação — assim nenhum caminho de escrita pode deixar o valor defasado. Essa é a única redundância deliberada do esquema (demonstração no artefato A5).

4.4 Quadro de chaves

Relação	Chave primária	Tipo	Candidata natural mantida como UNIQUE
cliente	id_cliente	substituta	cpf_cnpj
mecanico	id_mecanico	substituta	cpf
especialidade	id_especialidade	substituta	nome_especialidade
mecanico_especialidade	(id_mecanico, id_especialidade)	composta por FKs	—
fornecedor	id_fornecedor	substituta	cnpj
peca	id_peca	substituta	codigo_fabricante
veiculo	id_veiculo	substituta	placa
carro / moto	id_veiculo	herdada da superclasse	—
servico_catalogo	id_servico	substituta	— (descrição não é única)
ordem_servico	id_os	substituta	—
item_ordem_servico	(id_os, numero_item)	dependência de identificação	—
peca_utilizada	(id_os, numero_item, id_peca)	composta por FKs	—
garantia	id_garantia	substituta	id_os
historico_status_os	(id_os, data_hora)	dependência de identificação	—

4.5 Rastreabilidade MER → esquema relacional

Construção no MER (A2)	Resultado no modelo lógico
9 entidades fortes (Cliente, Veículo, Mecânico, Especialidade, Fornecedor, Peça, ServiçoCatálogo, OrdemServiço, Garantia)	9 relações correspondentes
2 entidades fracas (ItemOrdemServiço, HistóricoStatusOS)	2 relações com PK composta pela dependência
Especialização (t,d) Veículo → Carro/Moto	veiculo + carro + moto (tabela por subclasse)
2 relacionamentos N:N com atributo	mecanico_especialidade, peca_utilizada
Relacionamentos 1:N (possui, fornece, gera, é executada por, é referente a)	FK no lado (1,1)
Relacionamentos identificadores (contém, registra)	PK composta com a FK da OS nas relações fracas
Relacionamento unário supervisiona (0,N)/(0,1)	FK id_supervisor em mecanico
Relacionamento (0,1) recebe	FK id_os em garantia + UNIQUE(id_os)
Atributo derivado valor_total	coluna materializada, com justificativa em 4.3

A5. Verificação de normalização

5.1 Dependências funcionais relevantes por relação

Relação	Dependências funcionais	Chaves candidatas	Forma normal
cliente	id_cliente → nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco, data_cadastro; cpf_cnpj → id_cliente (e demais)	id_cliente; cpf_cnpj	3FN e FNBC
veiculo	id_veiculo → placa, marca, modelo, ano_fabricacao, cor, tipo_veiculo, id_cliente; placa → id_veiculo (e demais)	id_veiculo; placa	3FN e FNBC
carro	id_veiculo → num_portas, tipo_combustivel	id_veiculo	3FN e FNBC
moto	id_veiculo → cilindrada	id_veiculo	3FN e FNBC
mecanico	id_mecanico → nome, cpf, data_admissao, id_supervisor; cpf → id_mecanico (e demais)	id_mecanico; cpf	3FN e FNBC
especialidade	id_especialidade → nome_especialidade; nome_especialidade → id_especialidade	id_especialidade; nome_especialidade	3FN e FNBC
mecanico_especialidade	(id_mecanico, id_especialidade) → nivel_certificacao, data_certificacao (dependência total, sem parcial)	(id_mecanico, id_especialidade)	3FN e FNBC
fornecedor	id_fornecedor → nome, cnpj, telefone; cnpj → id_fornecedor (e demais)	id_fornecedor; cnpj	3FN e FNBC
peca	id_peca → nome, codigo_fabricante, preco_unitario, estoque_atual, id_fornecedor; codigo_fabricante → id_peca (e demais)	id_peca; codigo_fabricante	3FN e FNBC
servico_catalogo	id_servico → descricao, valor_padrao, tempo_estimado_horas	id_servico	3FN e FNBC
ordem_servico	id_os → id_veiculo, id_mecanico_responsavel, data_abertura, data_conclusao, status, km_veiculo, valor_total	id_os	3FN e FNBC, com dado derivado materializado (ver abaixo)
item_ordem_servico	(id_os, numero_item) → id_servico, quantidade_horas, valor_cobrado (dependência total)	(id_os, numero_item)	3FN e FNBC
peca_utilizada	(id_os, numero_item, id_peca) → quantidade, preco_aplicado (dependência total)	(id_os, numero_item, id_peca)	3FN e FNBC
garantia	id_garantia → id_os, data_inicio, data_fim, status_garantia, descricao_cobertura; id_os → id_garantia (e demais)	id_garantia; id_os	3FN e FNBC
historico_status_os	(id_os, data_hora) → status_anterior, status_novo (dependência total)	(id_os, data_hora)	3FN e FNBC

5.2 Análise e conclusão

Método. Para cada relação listamos as dependências funcionais (DFs) que valem no domínio e verificamos, na ordem: 1FN (todos os atributos atômicos e monovalorados — telefone é único por cliente e não há grupos repetidos); 2FN (nas relações de chave composta, nenhum atributo não-chave depende de parte da chave); 3FN (nenhum atributo não-chave depende transitivamente da chave); FNBC (todo determinante é chave candidata).

Resultado. Todas as 15 relações estão na 3FN e, como todo determinante listado acima é chave candidata, também na Forma Normal de Boyce-Codd. Nas relações de chave composta (mecanico_especialidade, item_ordem_servico, peca_utilizada, historico_status_os) os atributos não-chave dependem da chave inteira, sem dependência parcial (2FN). Nas entidades com chave substituta, o candidato natural (cpf_cnpj, cpf, cnpj, placa, codigo_fabricante) é chave candidata declarada como UNIQUE, portanto também não gera dependência transitiva.

Desnormalização deliberada: ordem_servico.valor_total. O atributo é redundante em relação à soma de valor_cobrado dos itens de serviço da mesma OS (mão de obra); o valor das peças consumidas é apurado à parte, em peca_utilizada, e não compõe este total. Formalmente a relação continua com um único determinante (id_os), mas armazena um dado que poderia ser calculado a partir de outra relação. Justificativa de desempenho: evita recalcular a soma via junção e agregação toda vez que a OS é listada (telas de consulta e relatório da Etapa

2), em troca de manter o valor sincronizado nas escritas — troca aceitável porque o número de leituras de uma OS supera em muito o número de escritas de itens. A sincronia será garantida por gatilho na Etapa 2 (ver 4.3).

Valores históricos que não são redundância. item_ordem_servico.valor_cobrado (em relação a servico_catalogo.valor_padrao) e peca_utilizada.preco_aplicado (em relação a peca.preco_unitario) registram o valor praticado no momento do atendimento e podem legitimamente diferir do valor de tabela; não há DF entre eles, e reescrever o passado ao mudar a tabela de preços seria um defeito, não uma normalização.

Evidências de verificação do banco

Volume da carga (script 02_carga.sql, MySQL 8.0, instância limpa):

Tabela	Linhas
cliente	40
veiculo (carro + moto)	40 (25 + 15)
mecanico	12
especialidade	6
mecanico_especialidade	11
fornecedor	10
peca	40
servico_catalogo	20
ordem_servico	42
item_ordem_servico	103
peca_utilizada	118
garantia	18
historico_status_os	122

Casos de contorno propositais presentes na carga:

- OS em situações abertas: 1 Aberta, 2 Em andamento, 1 Aguardando peça (além de 35 Concluídas e 3 Canceladas).
- Clientes com atributos opcionais em branco (telefone, e-mail, endereço) e 9 clientes sem veículo cadastrado.
- Veículos que nunca passaram por OS e mecânicos que ainda não têm OS (equipe recém-admitida).
- Históricos com mais de um evento para a mesma OS (até 3 eventos por OS).
- OS sem garantia (abertas, em andamento, canceladas e algumas concluídas), respeitando a cardinalidade (0,1).

Declaração de uso de inteligência artificial

O grupo utilizou um assistente de inteligência artificial (Claude, Anthropic) como apoio em: estruturação do esquema relacional; geração inicial dos scripts DDL/DML e do diagrama ER a partir do domínio e das regras de negócio definidos pelo grupo; e revisão final de consistência entre os artefatos, que apontou e levou à correção de inconsistências (restrição de data de conclusão da OS, cardinalidades do diagrama, redação sobre a disjunção da especialização, divergências entre o modelo lógico e o DDL e coerência de preços e peças na carga de dados).

Como o resultado foi verificado. Os três scripts (01_ddl.sql, 02_carga.sql, 03_consultas.sql) foram executados em sequência, do início ao fim, em uma instância limpa de MySQL 8.0, sem erros; as 15 consultas retornaram resultados coerentes; consultas de integridade confirmaram que valor_total de cada OS é igual à soma dos itens, que toda OS tem ao menos um item e um evento de histórico, que o último evento do histórico coincide com o status da OS, que garantias só existem em OS concluídas e que todo veículo tem exatamente uma linha na subclasse correspondente ao seu tipo; e uma inserção inválida (OS “Aberta” com data de conclusão) foi rejeitada pelo banco. Todas as decisões de modelagem (especialização, entidades fracas, normalização) foram revisadas e são de conhecimento e responsabilidade de todos os integrantes do grupo para a etapa de arguição.